



Previsão Numérica de Tempo e Clima

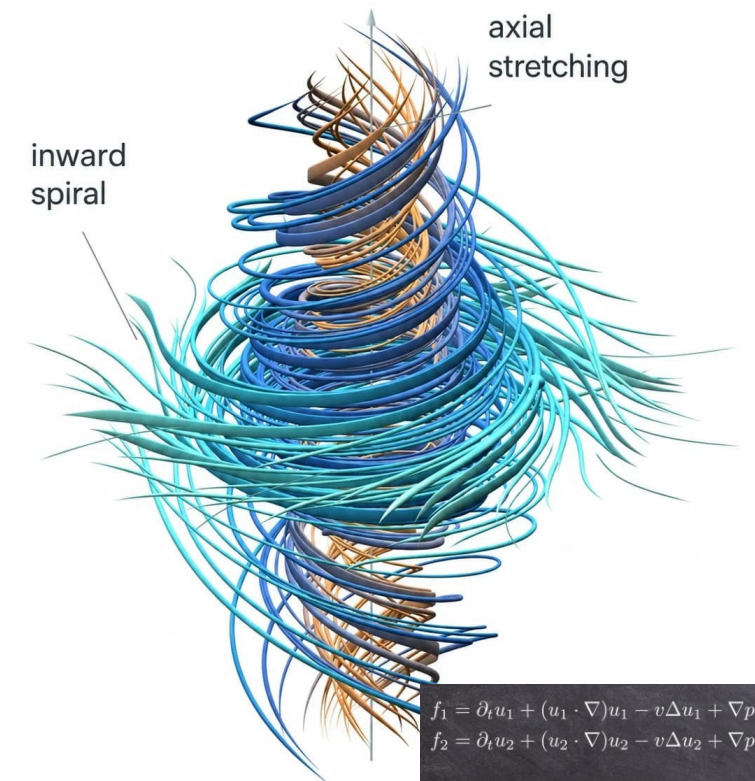


Resolver as equações de Navier–Stokes resolve o problema da previsão do tempo e do clima?

Uma visão sobre dinâmica, física, previsibilidade e modelagem numérica

Perspectiva aplicada à modelagem do sistema terrestre e ao MONAN

NAVIER–STOKES → PREVISÃO DO TEMPO E DO CLIMA.



$$\begin{aligned}f_1 &= \partial_t u_1 + (u_1 \cdot \nabla) u_1 - \nu \Delta u_1 + \nabla p_1 \\f_2 &= \partial_t u_2 + (u_2 \cdot \nabla) u_2 - \nu \Delta u_2 + \nabla p_2 \\f &= f_1 + f_2 + (u_1 \cdot \nabla) u_2 + (u_2 \cdot \nabla) u_1\end{aligned}$$



Resposta curta: não



Por que?

RESOLVER NAVIER-STOKES $\neq$ RESOLVER A PREVISÃO DO TEMPO E DO CLIMA

1

Equações

Descrevem parte essencial da dinâmica atmosférica: como o fluido se move suavemente.

2

Representação

O modelo também precisa de estado inicial, condições de contorno e física adequada (forçamente interno e externo).

3

Previsibilidade

Caos e incertezas limitam a previsão, mesmo com equações exatas muito bem resolvidas.

Resolver as equações $\neq$ conhecer perfeitamente a atmosfera real.



O que Navier–Stokes descreve?

$$f_1 = \partial_t u_1 + (u_1 \cdot \nabla) u_1 - \nu \Delta u_1 + \nabla p_1$$

$$f_2 = \partial_t u_2 + (u_2 \cdot \nabla) u_2 - \nu \Delta u_2 + \nabla p_2$$

$$f = f_1 + f_2 + (u_1 \cdot \nabla) u_2 + (u_2 \cdot \nabla) u_1$$

Equações de movimento de um fluido, incluindo a conservação do momento.

Combinadas com as equações de conservação de massa, energia e água, compõem a base matemática dos modelos atmosféricos.

A solução depende também das condições iniciais, das condições de contorno e das demais leis físicas relevantes.

1

Gradientes de pressão

Forças que impulsionam o escoamento atmosférico.

2

Gravidade e rotação da Terra

Efeitos planetários que moldam a circulação em grande escala.

3

Transporte de momento

Movimento do ar transferido pelo próprio escoamento.

4

Viscosidade e dissipação

Processos que dissipam energia cinética em escalas pequenas.



QUATRO LIMITAÇÕES

Por que resolver **Navier–Stokes**, não basta para prever o tempo?

1 Condições iniciais

Não conhecemos exatamente temperatura, umidade, vento, pressão e nuvens em todos os pontos da atmosfera.

2 Caos atmosférico

Pequenas diferenças no estado inicial podem produzir evoluções significativamente diferentes.

3 Escalas não resolvidas

Convecção, radiação, turbulência e microfísica de nuvens exigem parametrizações quando ficam abaixo da resolução da malha do modelo.

4 Acoplamento do sistema terrestre

Oceanos, gelo, solo e vegetação trocam energia, água e momento com a atmosfera.



E se resolvêssemos Navier–Stokes em todas as escalas?

- **Reduziríamos uma fonte importante de erro:** a representação aproximada dos processos subgrade.
- Mas continuariam as incertezas do estado inicial, das observações da atmosfera e das condições de contorno.
- A sensibilidade caótica às condições iniciais não desapareceria.
- Resolver diretamente todas as escalas exigiria recursos computacionais ilimitado.

“

Mais resolução pode melhorar a representação — não torna a previsibilidade ilimitada.

$$\begin{aligned}f_1 &= \partial_t u_1 + (u_1 \cdot \nabla) u_1 - \nu \Delta u_1 + \nabla p_1 \\f_2 &= \partial_t u_2 + (u_2 \cdot \nabla) u_2 - \nu \Delta u_2 + \nabla p_2\end{aligned}$$

$$f = f_1 + f_2 + (u_1 \cdot \nabla) u_2 + (u_2 \cdot \nabla) u_1$$



Tempo e clima: perguntas diferentes

Previsão do tempo

- Busca prever a evolução meteorológica em datas específicas.
- Muito sensível às condições iniciais.
- O erro de fase dos sistemas meteorológicos cresce com o prazo.

Previsão climática

- Busca caracterizar estatísticas, variabilidade e mudanças do clima.
- Depende também das condições de contorno e dos forçantes externos.
- Pode apresentar previsibilidade estatística mesmo sem prever o evento exato.

Exemplo: não sabemos exatamente onde estará um ciclone daqui a várias semanas, mas podemos investigar como a temperatura dos oceanos afeta sua distribuição estatística de onde o ciclone estará.



Onde a IA pode contribuir?

1

Sistema dinâmico

Baseado nas equações fundamentais da atmosfera, com representação mais precisa da turbulência, convecção e microfísica.

2

Condições iniciais

Melhoradas pela assimilação de dados observacionais.

3

Sistema acoplado

Atmosfera–oceano com conservação de massa e energia.

4

IA complementar

Aproxima os processos que não conseguimos resolver explicitamente, ajudando a reduzir erros sistemáticos.

Duas coisas distintas

Resolver as equações

determina a evolução do sistema matemático escolhido.

Prever a atmosfera real

exige que esse sistema represente adequadamente a realidade, com estado inicial conhecido com precisão suficiente.



Três frentes complementares

1

Dinâmica

Aprimorar resolução, discretização, estabilidade e desempenho computacional.

2

Física e acoplamento

Melhorar parametrizações e trocas de energia, água e momento entre componentes.

3

Estado e incerteza

Assimilação de dados, previsões por conjunto (ensembles) e avaliação probabilística.

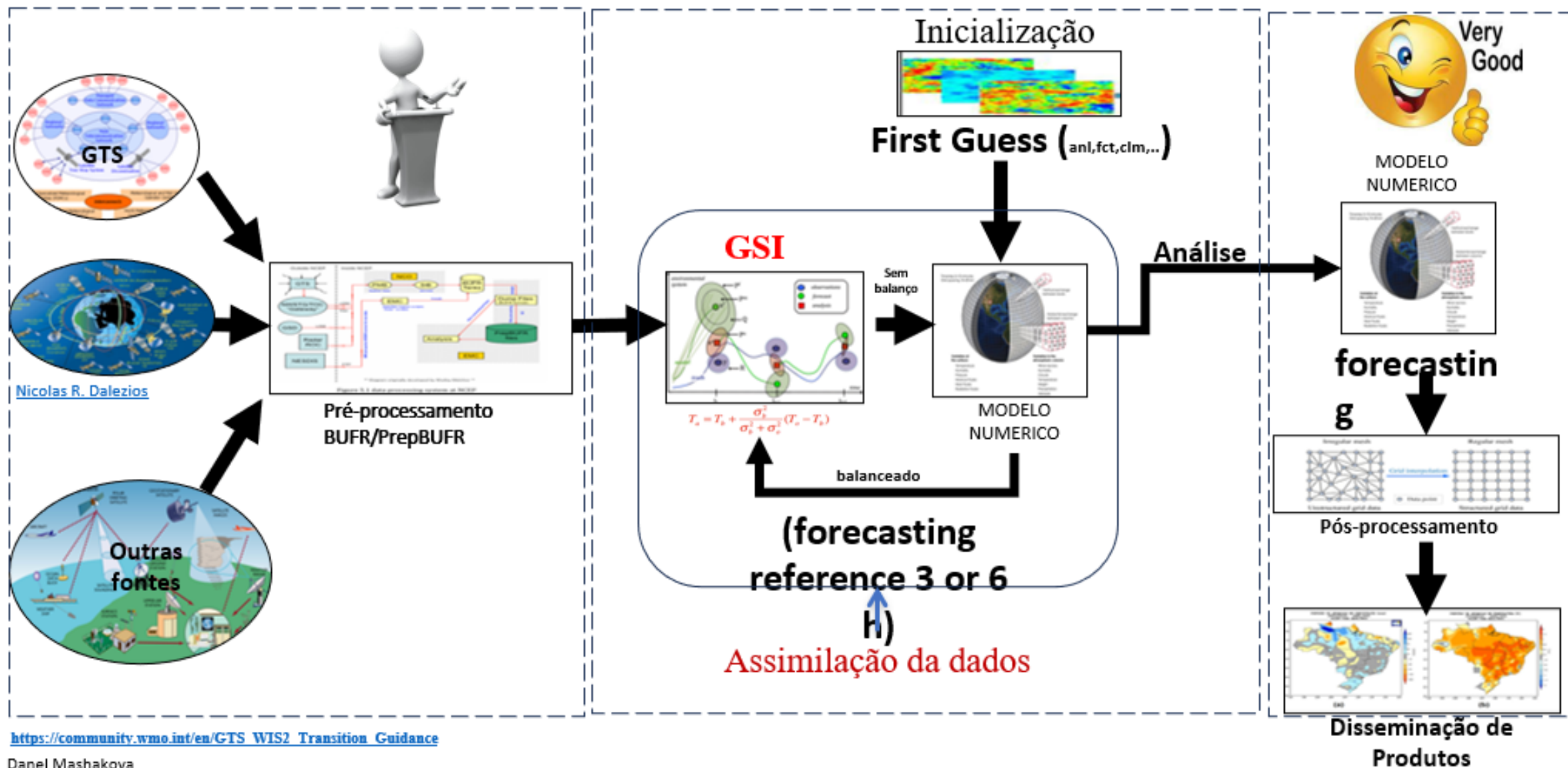
Objetivo: representar melhor a atmosfera real e explorar sua previsibilidade.



- Equações bem resolvidas não compensam um estado inicial insuficiente.
- Previsões dependem da física (forçantes internas), das condições de contorno e do acoplamento.
- O caos limita a previsão determinística; ensembles ajudam a quantificar incertezas.
- O clima envolve também estatísticas e a resposta do sistema a forçantes externos.

PERGUNTA DE PESQUISA

Como construir um sistema matemático, físico e computacional que represente a atmosfera com precisão suficiente para explorar sua previsibilidade?



https://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance

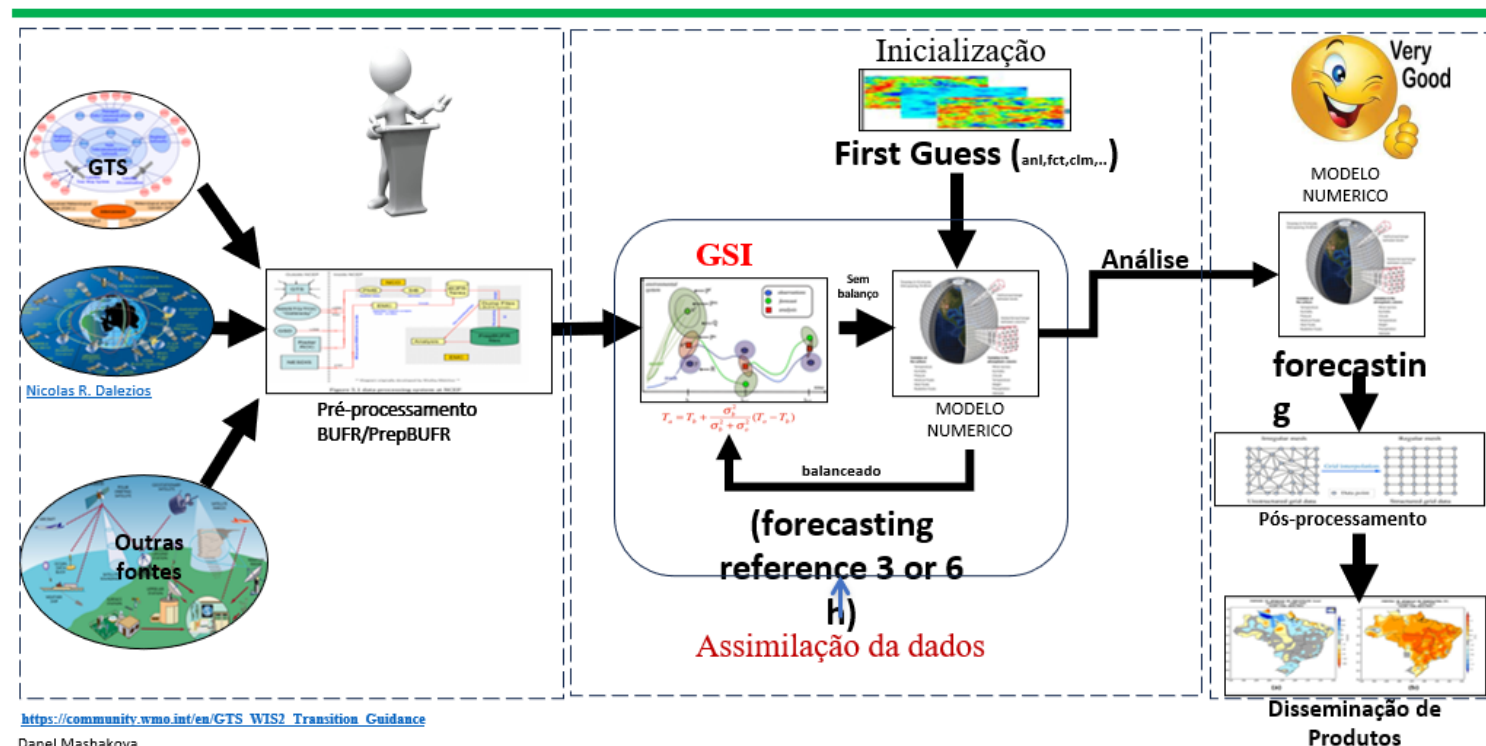
Danel Mashakova

Paulo Yoshio Kubota



- O que é modelo?

- Tipos:



- Modelos físicos: por exemplo, tuneis de vento: efeitos do vento em escala sobre cidades, construções, aviões, carros; ondas, terremotos, etc.

- Meteorologia: circulações planetárias, convecção, etc.



Illari et al. BAMS 2009

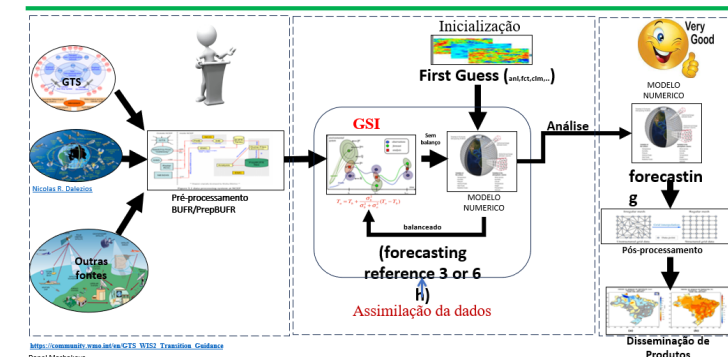
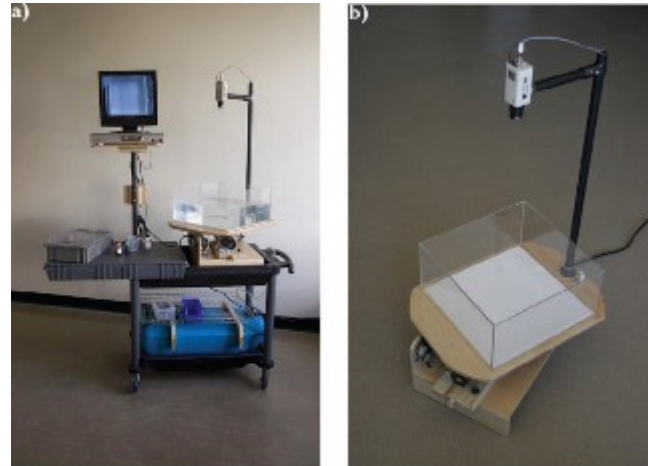
Construção das Equações Diferenciais baseado em observações



Observations ↔ Models

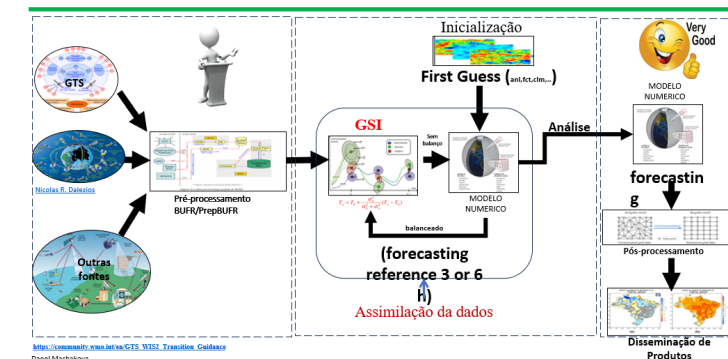
Theory

$$\left(\frac{DA}{Dt}\right)_{in} = \hat{x} \frac{DA_x}{Dt} + \hat{y} \frac{DA_y}{Dt} + \hat{z} \frac{DA_z}{Dt} + \left(\frac{D\hat{x}}{Dt}\right)_{in} A_x + \left(\frac{D\hat{y}}{Dt}\right)_{in} A_y + \left(\frac{D\hat{z}}{Dt}\right)_{in} A_z$$



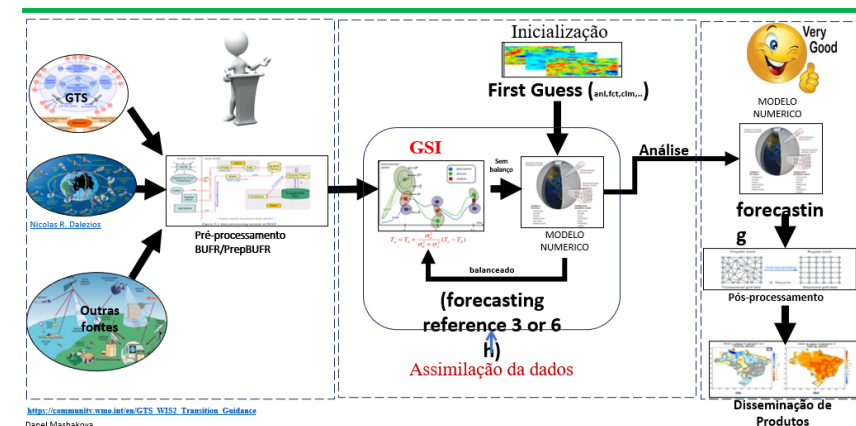


- Modelos conceituais:
 - Descrevem um processo fazendo simplificações, ou seja detalhes sem importância e periféricos são omitidos , com apropriadas assunções
 - Apresentam uma coleção de ideias e conceitos
- Exemplos:
 - Jato de baixos níveis sobre América do Sul, frentes, etc.



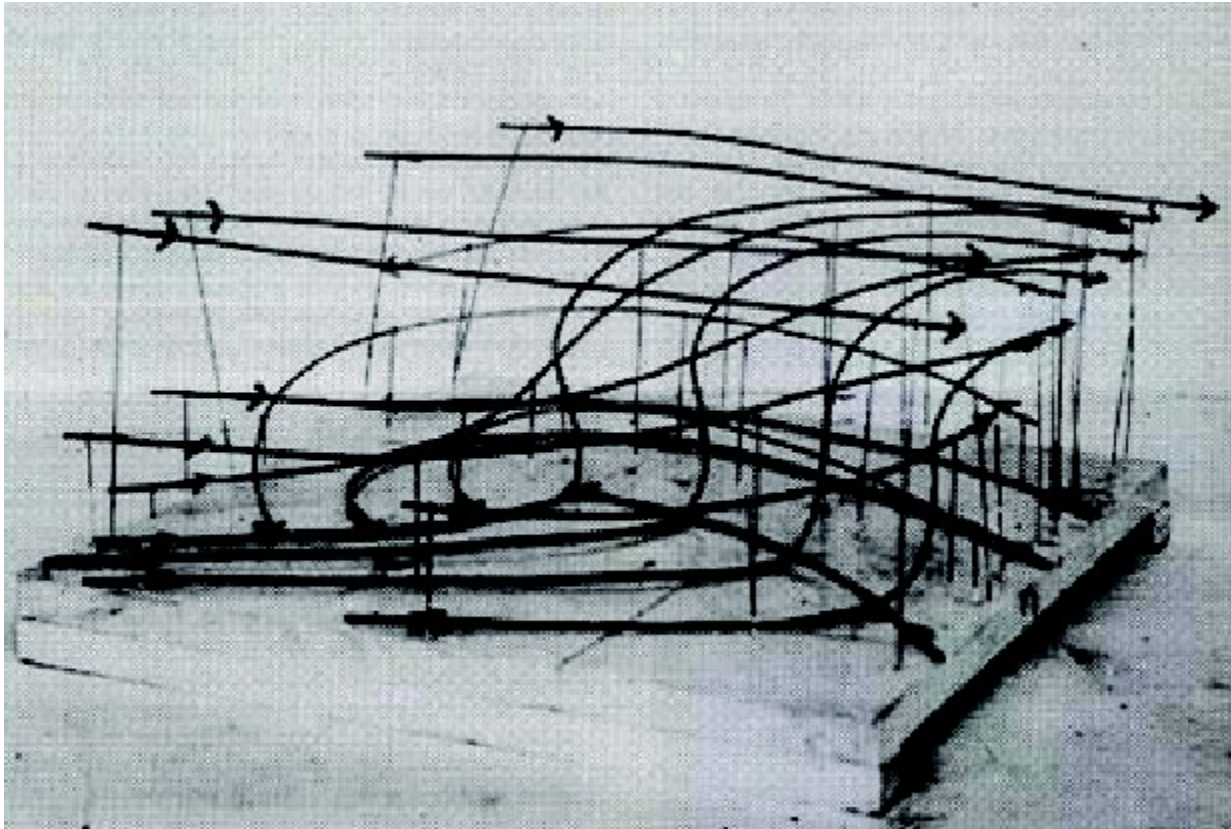


Marengo et al. 2004





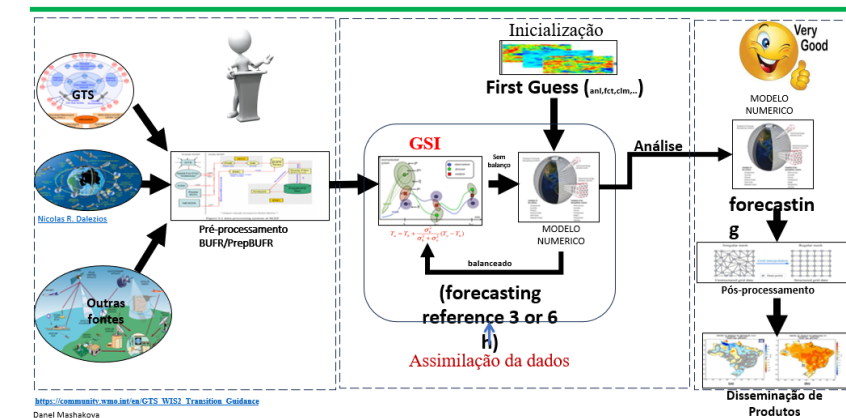
Modelos conceituais:



The image shows a classic three-dimensional wire model illustrating Tor Bergeron's conceptualizations of atmospheric airflow and cyclone models from the Bergen School of Meteorology

Key Aspects of the Bergen School Conceptual Models

- The Bergen Cyclone Model:** This conceptual framework describes the life cycle of mid-latitude cyclones. It details how distinct warm and cold air masses interact along a boundary known as the polar front.
- Three-Dimensional Airflow:** Unlike traditional flat weather maps, Bergeron used physical wire installations to visualize how air streams curve, lift, and sink across different altitudes during cyclogenesis. The arrows in the model map out these complex trajectory lines.
- Frontal Surfaces and Occlusions:** The structure tracks how a faster-moving cold front overtakes a warm front. This process lifts the warm air pocket entirely off the ground to form an occluded front.



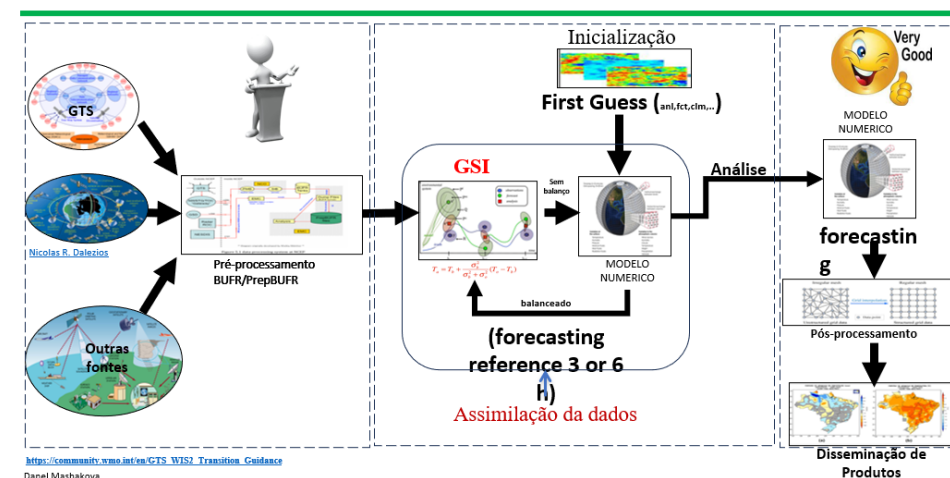


- Modelos matemáticos

- Um modelo conceitual trasladado a equações/expressões matemáticas
- Um conjunto de equações que descrevem um processo (atmosfera)

- Exemplo:

- Equações primitivas x Equações Governantes





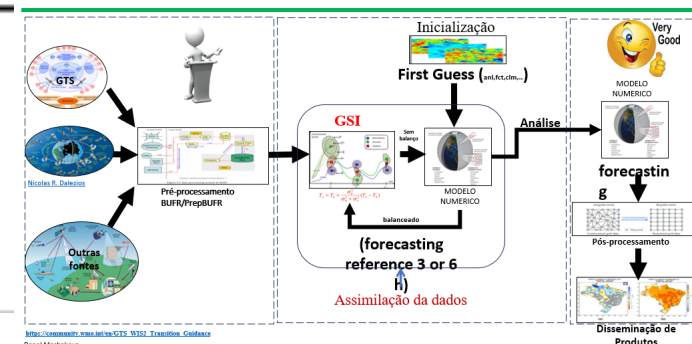
- Equações primitivas

- **Equação primitiva não linear para o escoamento da Atmosfera**

$$\frac{Du_i}{Dt} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P}{\partial x_i} - \frac{\rho}{\rho_0} g \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j u_k + \nu \left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \right)$$

- **Equação Governante Linearizada do Estado Médio do escoamento da Atmosfera**

$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = -\frac{\partial(\bar{u}_j' u_i')}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) + \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$





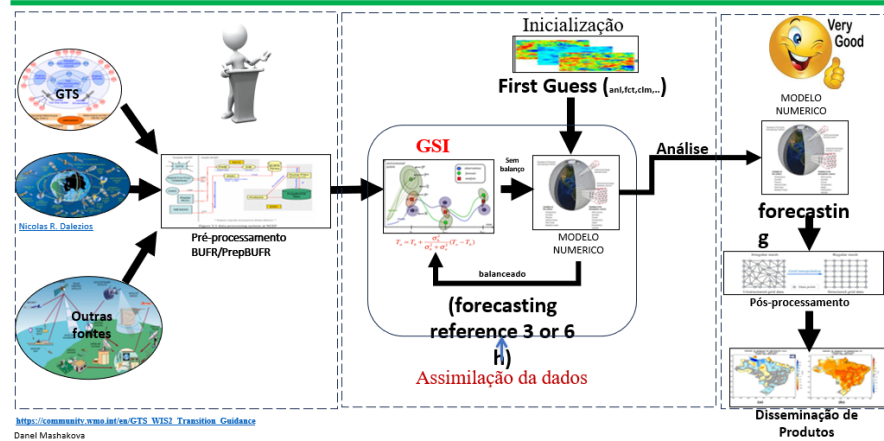
- Modelo numérico
 - Um modelo matemático implementado no computador

```
CALL index(j,Jdim,yb,yc,yf)
DO i=2,Idim-1
  CALL index(i,Idim,xb,xc,xf)

TermUNewton = (u(xc,yc,k) - u_ref(xc,yc,k))/taul !Amortecimento para as forçantes
!
!
!
!          1          |          du          |
!-----|-----|
! a*cos^2(theta) |          d lambda          |
!-----|-----|
!
!
!
uadv = (1.0_r8/6.0_r8) * (u(xf,yc,k) + u(xc,yc,k) + u(xc,yf,k) + u(xc,yb,k) + u(xc,yc,k) + u(xb,yc,k))

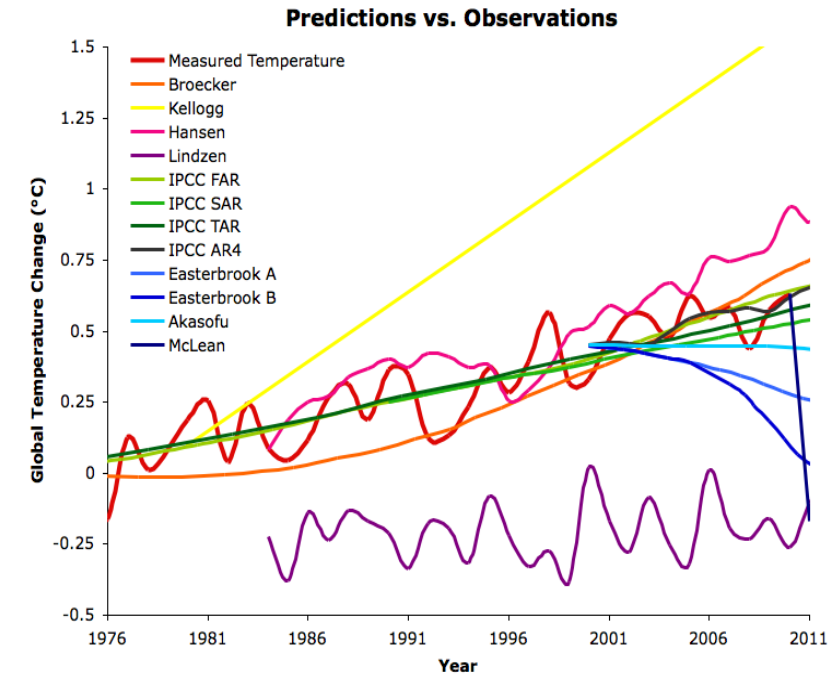
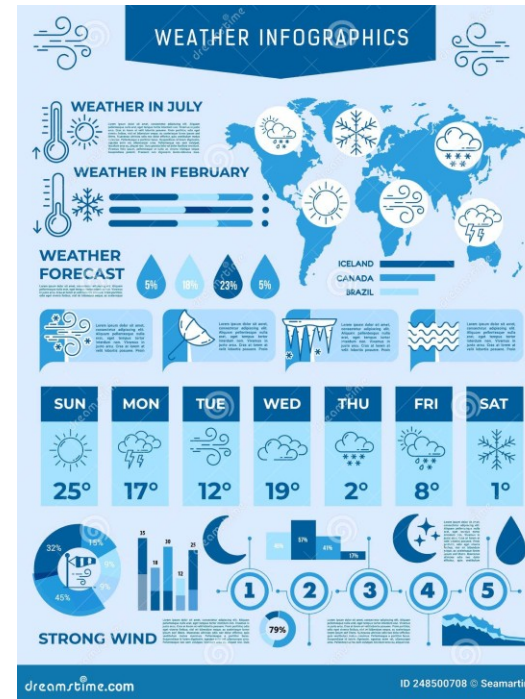
udux = (1.0_r8/(r_earth*(cos(CoordLat(xc,yc))*2))) * &
      (uadv * ((u(xf,yc,k) - u(xb,yc,k))/(2_r8*DeltaLamda(xc,yc))))
```

- Exemplos:
 - Códigos dos modelos de PNTC





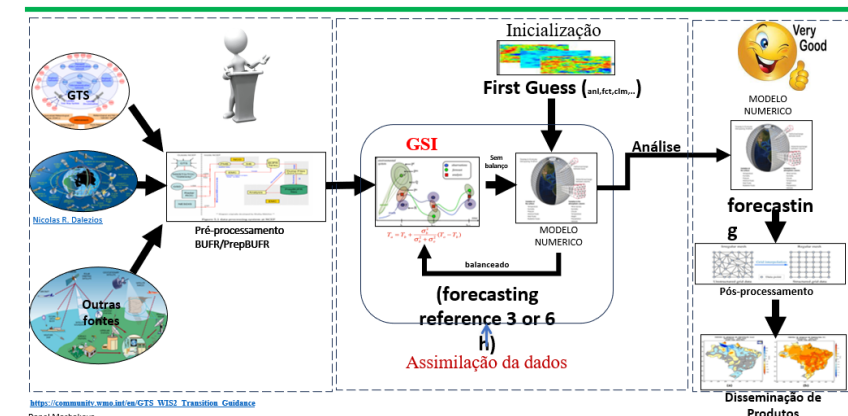
- Ferramentas diagnosticas:
 - Estudos de processos (detalhe)
 - Obter uma melhor compreensão
 - Informação em 3-D e 4-D



- Ferramentas de previsão:
 - Previsão (PNT, clima, etc.)
 - Projeções ou cenários; idealizados para verificar potenciais impactos de alguns processos; variabilidade interna



- Os modelos numéricos não são perfeitos (**MPAS/ETA/WRF/BRAMS/COSMOS/GFS/IFS**)
- Os dados observados e estimados das variáveis meteorológicas possuem erros (**CI**)
- Incluem o conhecimento atual (+modernos)
 - Embora possam ser testadas novas teorias
- Não todos os processos necessariamente são incluídos (custo em tempo de CPU e espaço)
- Resolução espacial (horizontal/vertical)
- Aproximações

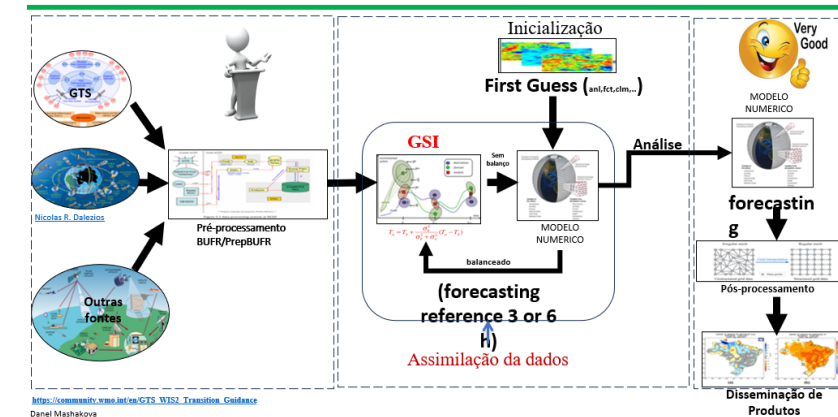




Limitações II



- Meteorologia não exata (**interações não lineares**).
- Bons resultados algumas vezes por razões erradas (**compensação de erros**).
- Depende da qualidade do modelador: meteorologista, físico, químico, cientista em geral (**Você concorda com isso?**).
- Depende da qualidade do programador: normalmente nenhum modelo esta livre de bugs (**Você concorda com isso?**).

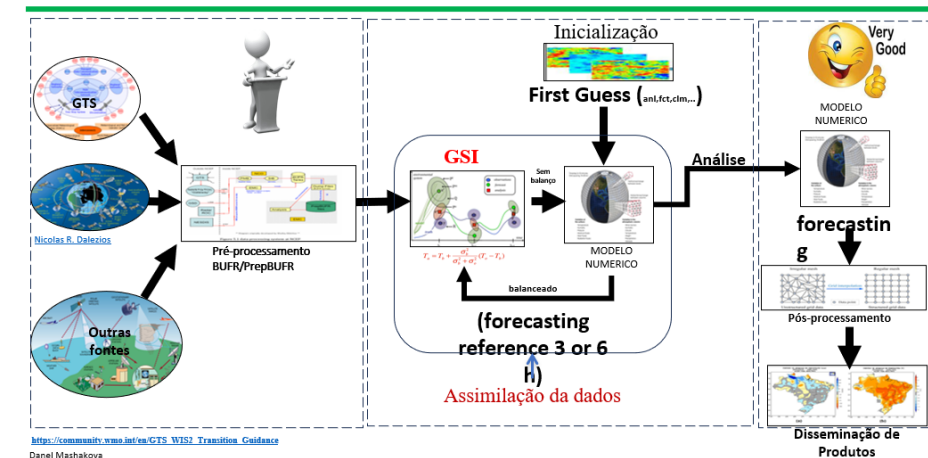




Modelo numérico



- Desenho: equações simples/complexas
- Codificar: fortran, C, python, html, etc.
- Mídia: computador, notebook, celular, etc.
- Utilidade: acadêmico, comercial, social, etc.

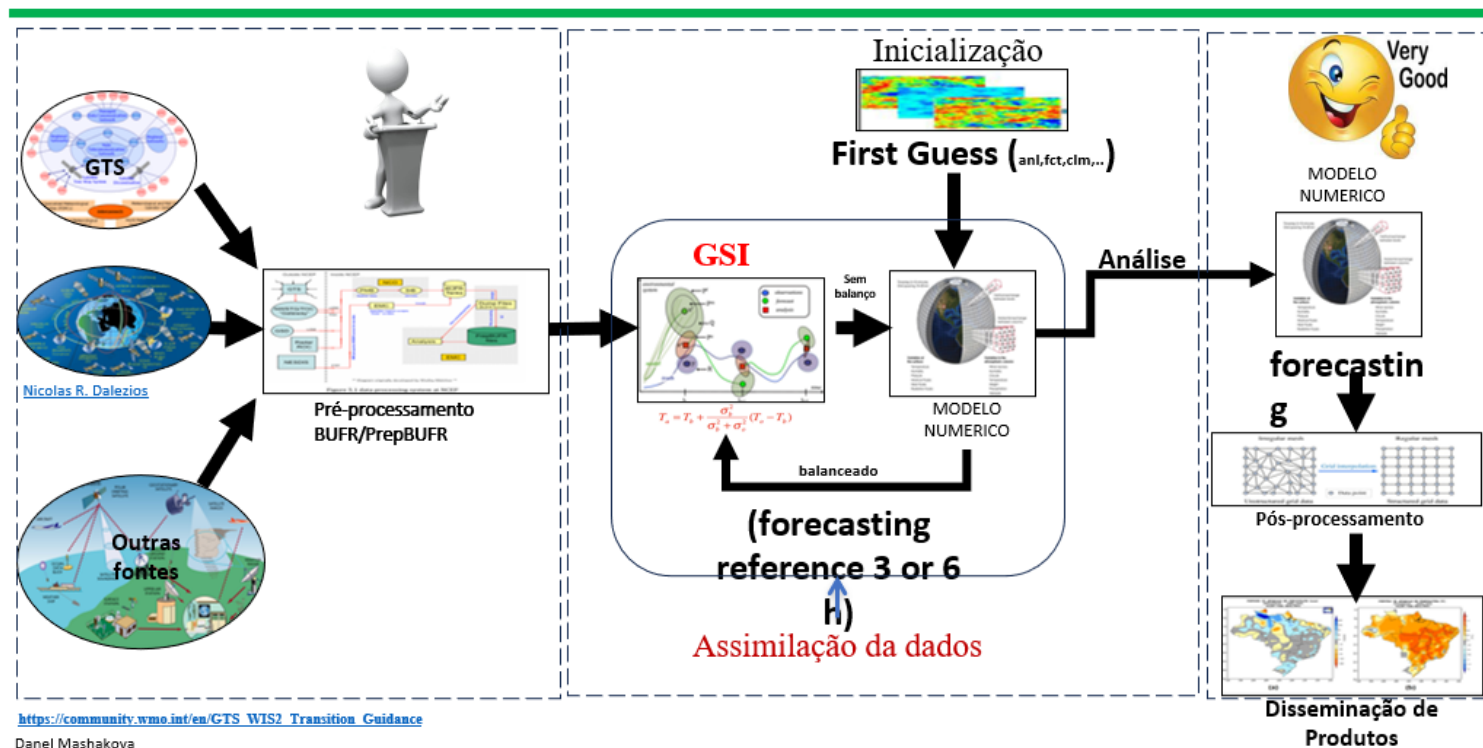




Histórico da PNTC



- O por que?
- Motivação
 - Política
 - Social
 - econômica



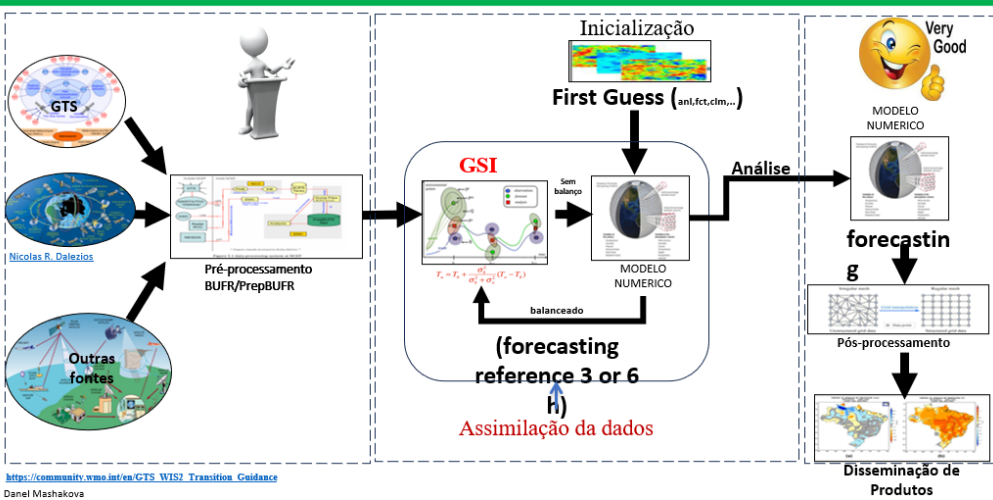


• A previsão de tempo (sinótica) era/é realizada

a) Persistência

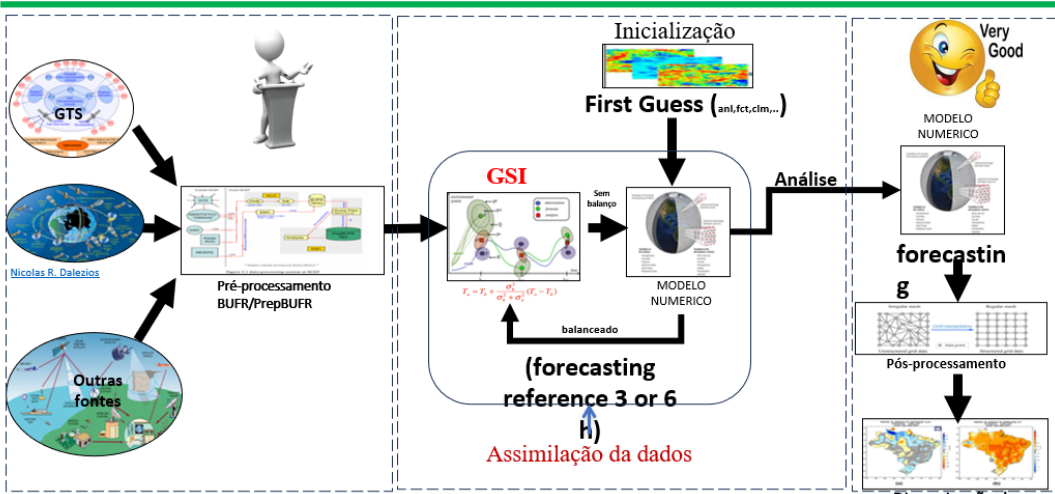
b) Tendência

c) Analogia





Qual é a relação entre o cometa Halley e a previsão numérica de tempo?



https://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance
Danel Mashakova



Teoria

- Dinâmica dos fluidos e termo dinâmica:

$$\begin{aligned}f_1 &= \partial_t u_1 + (u_1 \cdot \nabla) u_1 - \nu \Delta u_1 + \nabla p_1 \\f_2 &= \partial_t u_2 + (u_2 \cdot \nabla) u_2 - \nu \Delta u_2 + \nabla p_2 \\f &= f_1 + f_2 + (u_1 \cdot \nabla) u_2 + (u_2 \cdot \nabla) u_1\end{aligned}$$

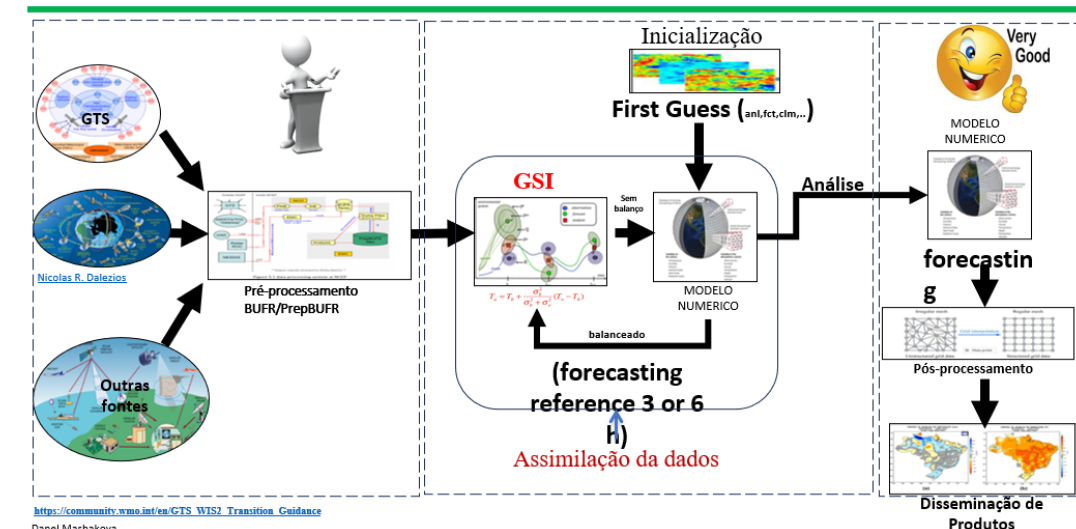
(a) Equações de Navier-Stokes (Conservação de Momentum)

(b) Primeira Lei da Termodinâmica (Conservação de Energia)

(c) Equação de conservação de Massa (Eq. continuidade)

(d) Equação de estado dos gases (Kelvin e Helmholtz)

- Meteorologia sinótica: ciclones e frentes



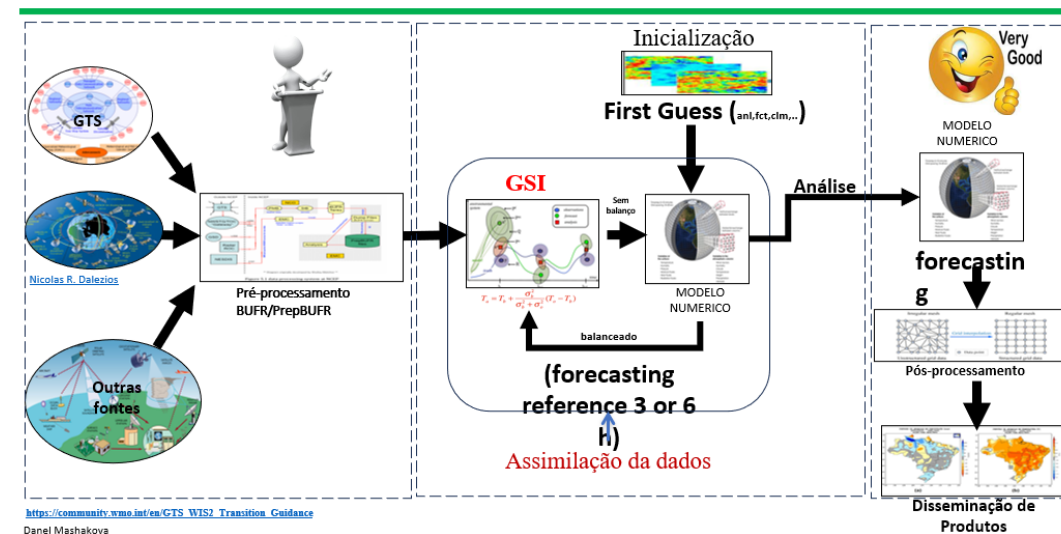


Abbe (1901) e Bjerknes (1904) definiram que a previsão de tempo é um problema determinístico de valor inicial

Solução através de métodos gráficos

Bjerknes estabeleceu os principais postulados (manifesto):

1. Condições iniciais → **diagnostico**
2. Equações governantes → **prognostico**





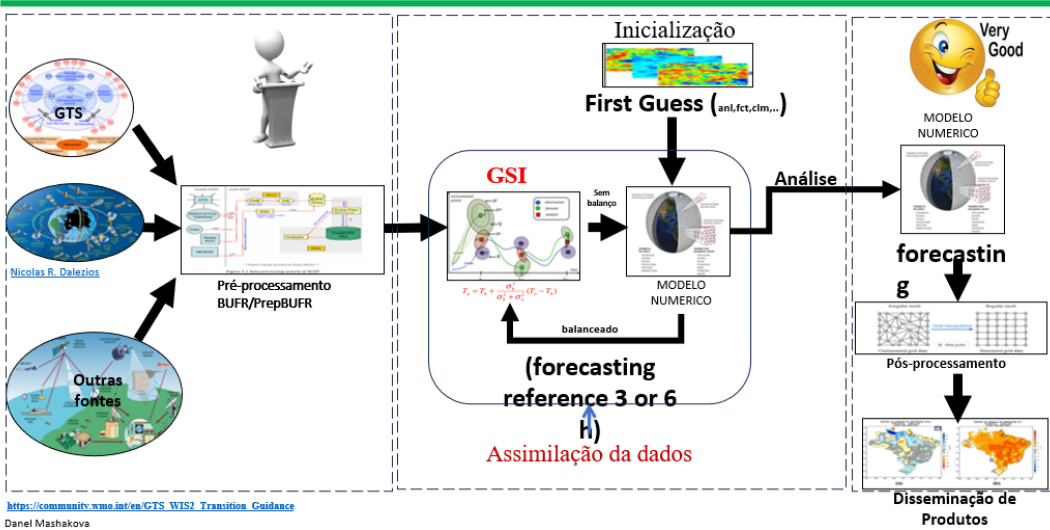
- Max Margules (1856-1920)

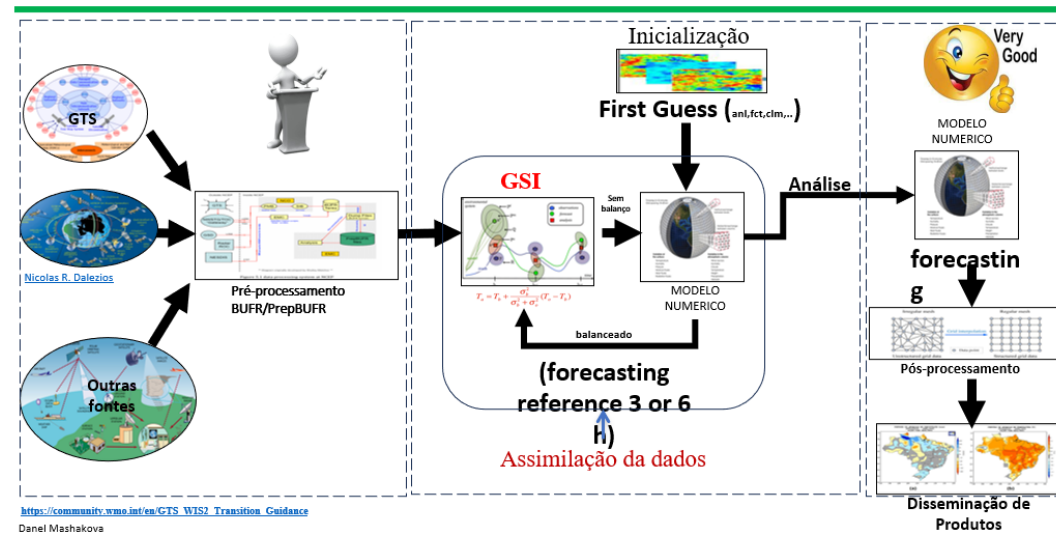
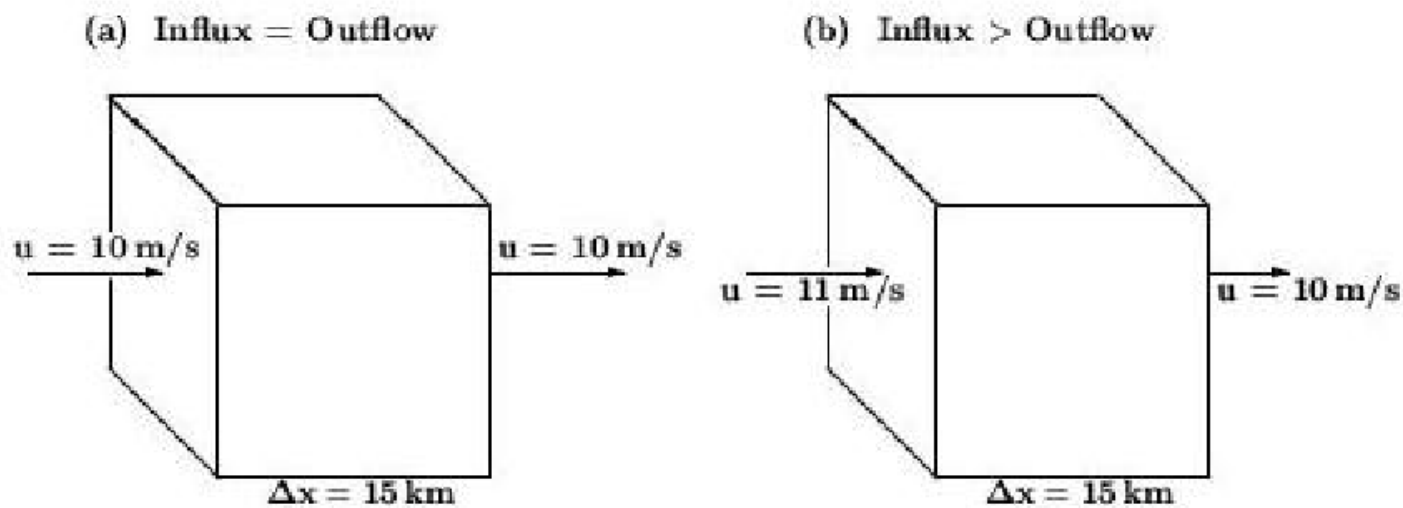


Tendência da pressão através da equação de continuidade

Tendência realística → necessário ventos com alta acurácia

Conclusão previsão não é possível





Supondo uma pressão inicial de 1000 hPa, $u > 0$ e $v=0$ e considerando conservação de massa: em b) 7 Pa/s, então em 4 horas será o dobro. Como? E em a)?



- Felix Maria Exner (1876-1930)

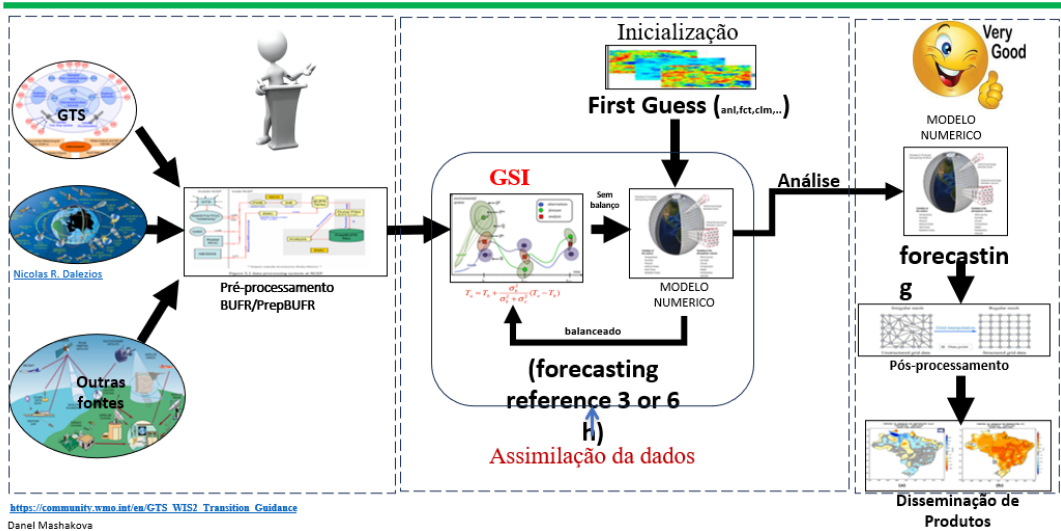


Primeiro em usar **princípios físicos** para calcular mudanças sinóticas

Sem usar a equação de continuidade

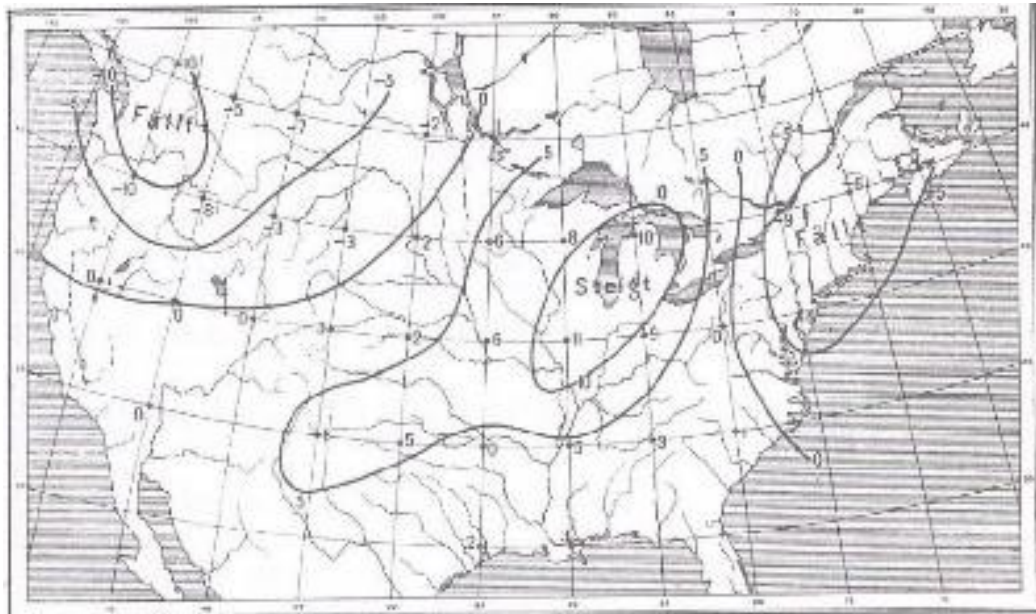
Balanço geostrófico, forçante térmica constante → vento zonal médio

Derivou uma **equação prognostica da advecção da pressão**



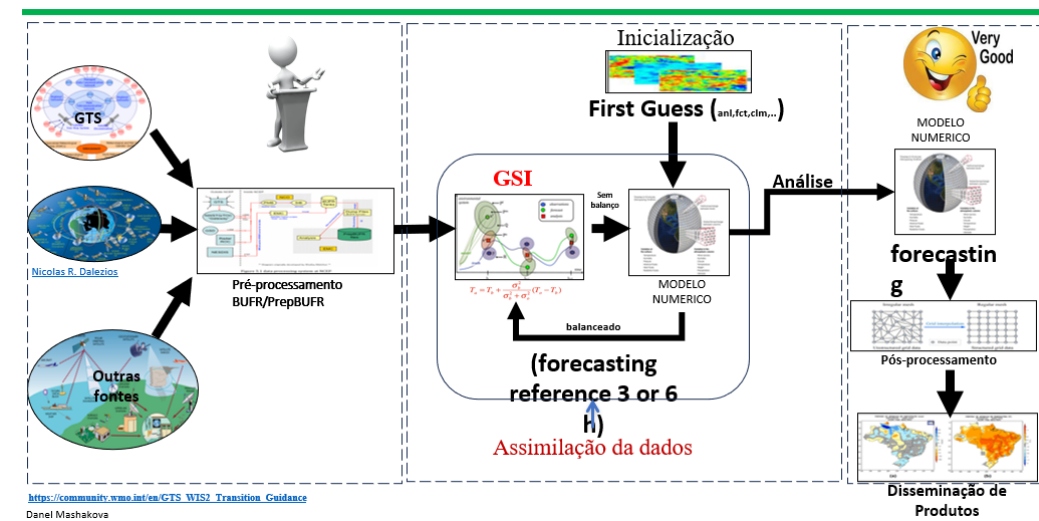
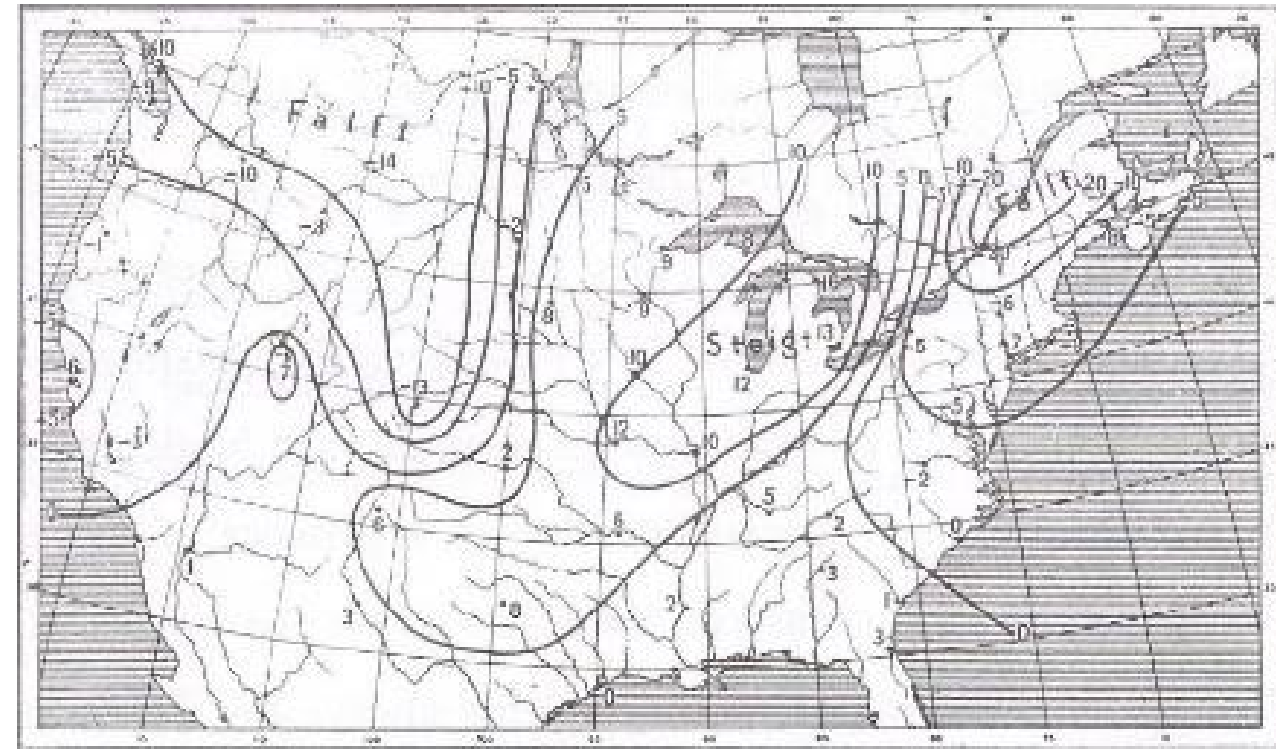
http://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance
Danel Mashakova

Paulo Yoshio Kubota



Resultados razoáveis

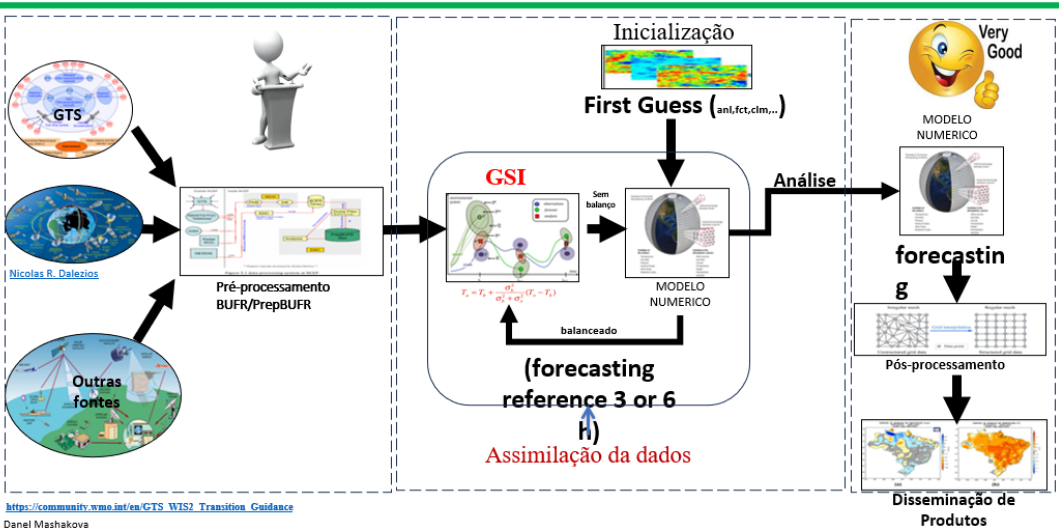
Primeiro intento científico de previsão de tempo

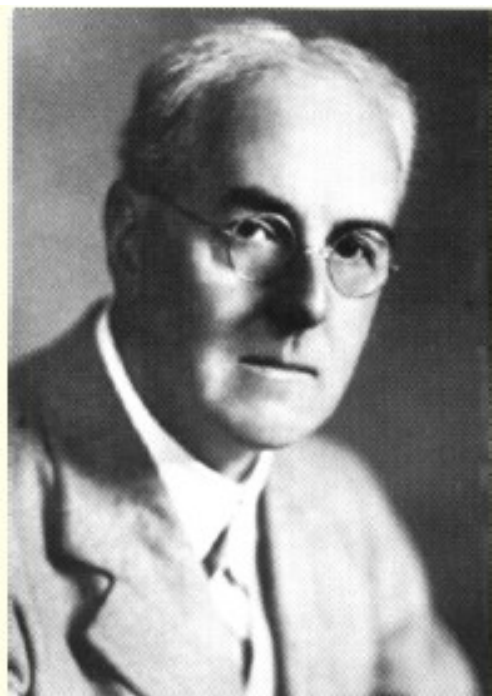




Dificuldades:

- 1. Conhecimento científico (interações entre os processos físicos (ondas))
- 2. Recursos tecnológicos (computadores)

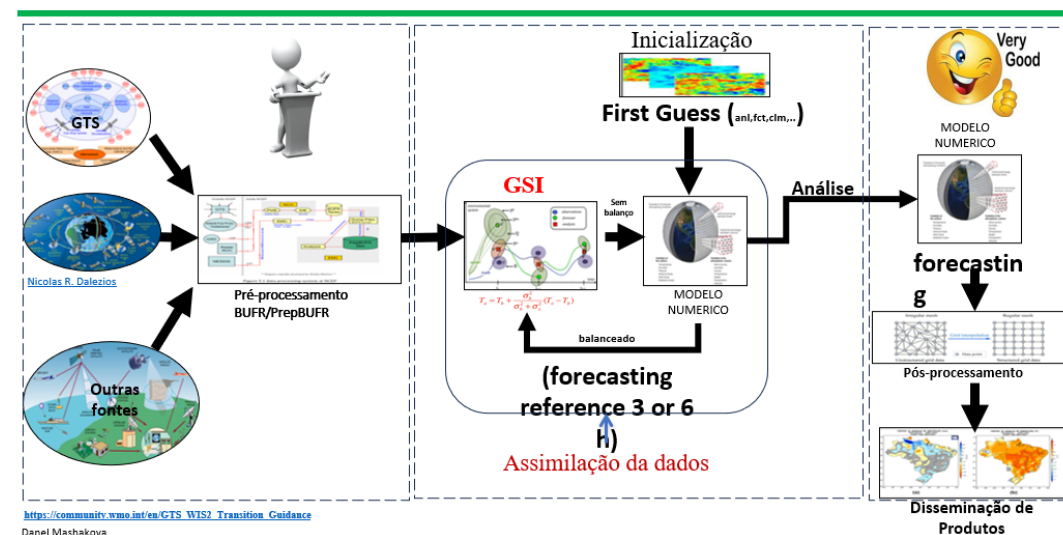


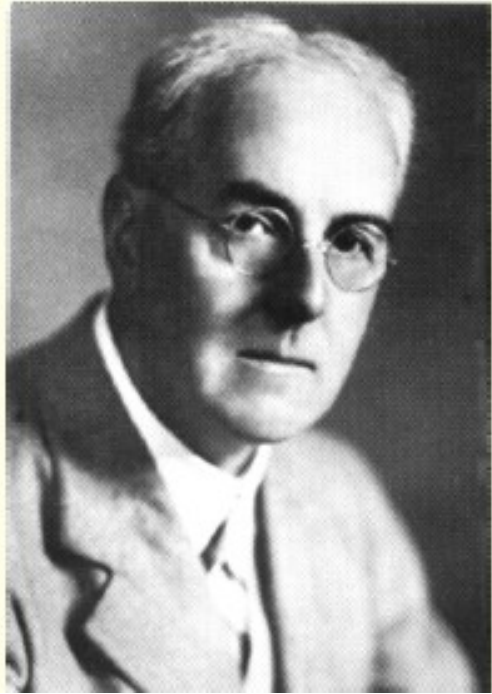


1881-1953

L F Richardson (1916-1922) descreveu um método para integrar numericamente as equações que governam a atmosfera.

(Mas que equações?)





Experimento

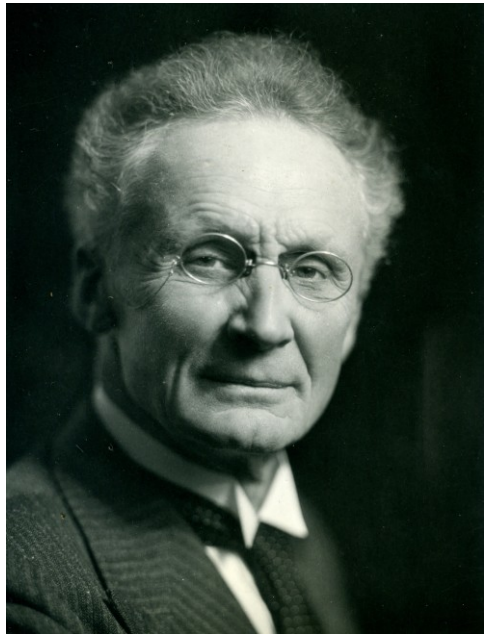
- 7 UTC para 20 maio de 1910, por que?
- 200 km, 4 camadas com 200 hPa c/u, Alemanha
- Cálculos manuais de vários meses



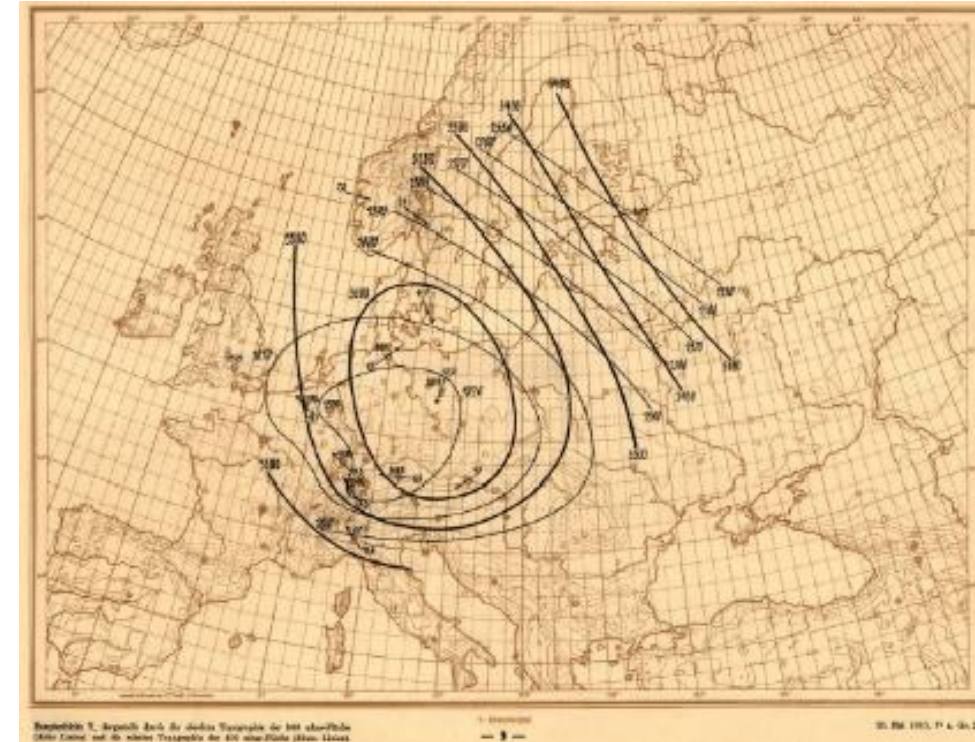
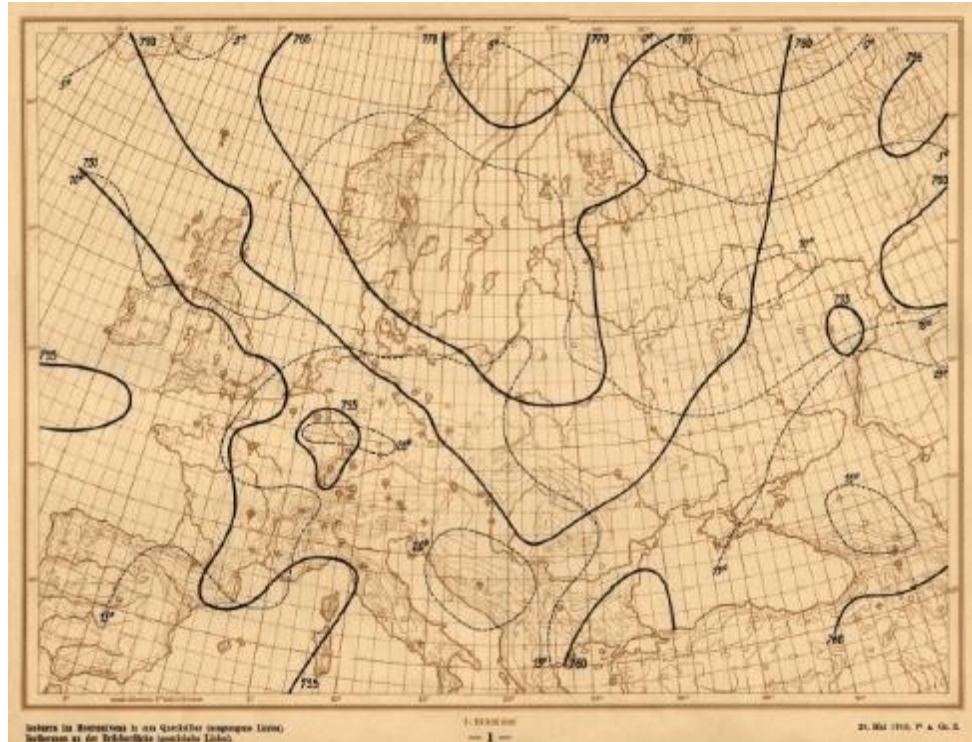
Dados

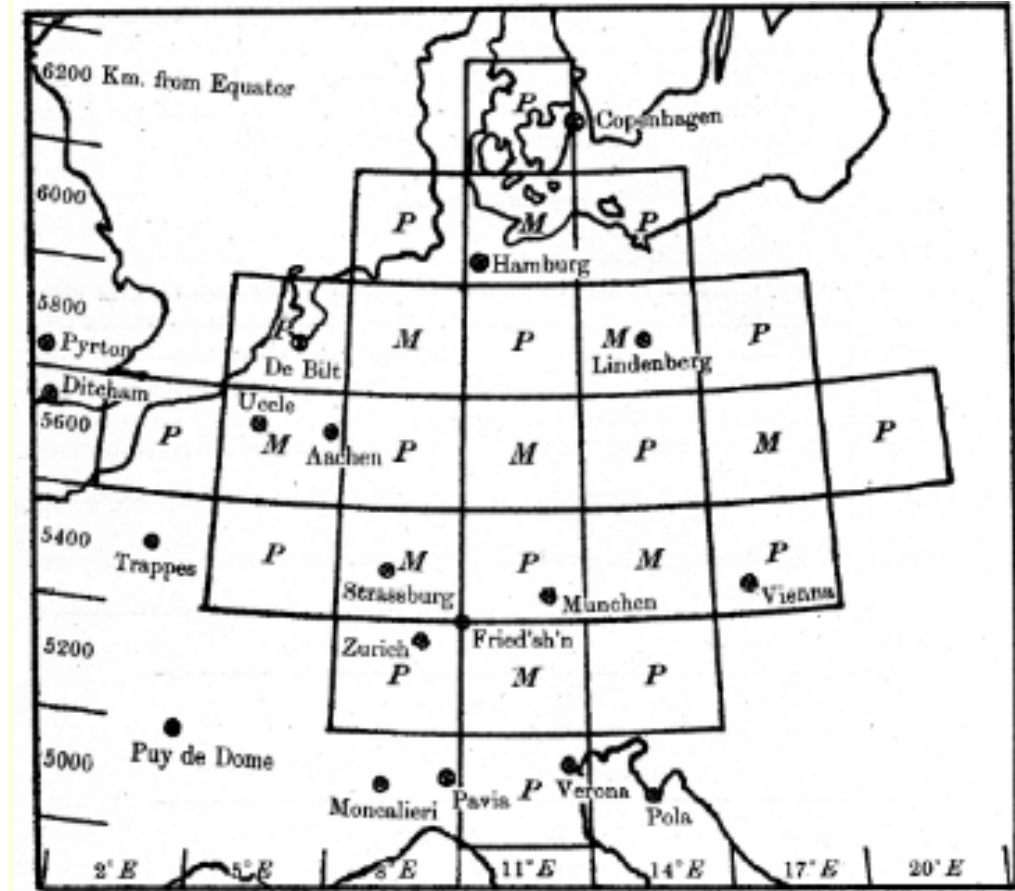
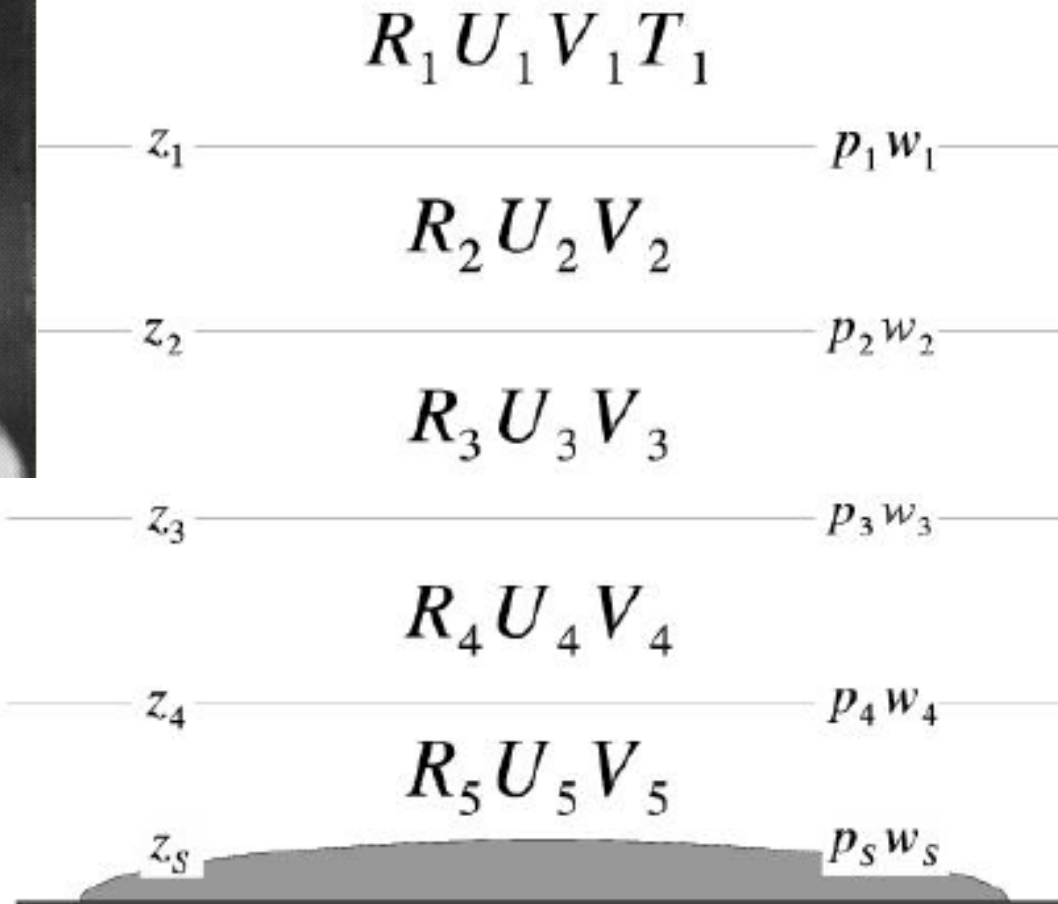
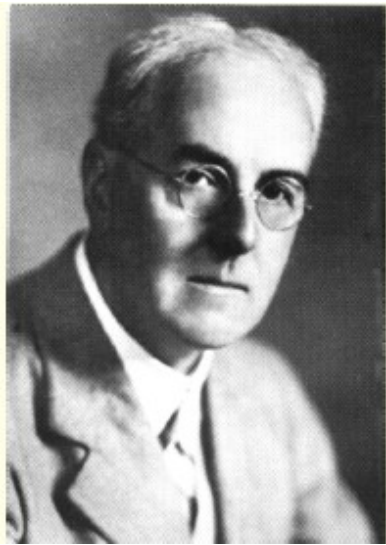


- Analises de pressão ao nível do mar e geopotencial em 500 hPa (Bjerknes)

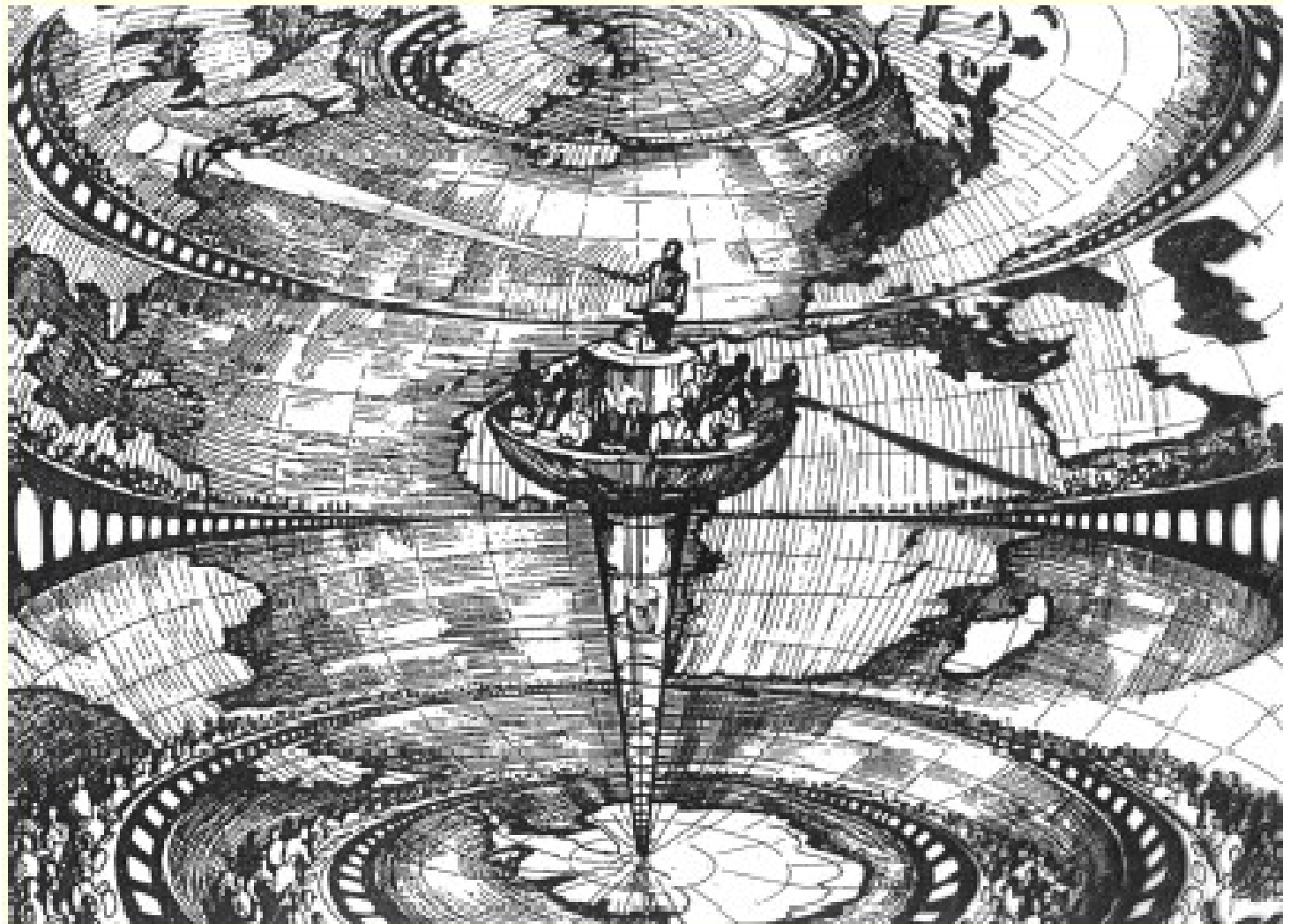
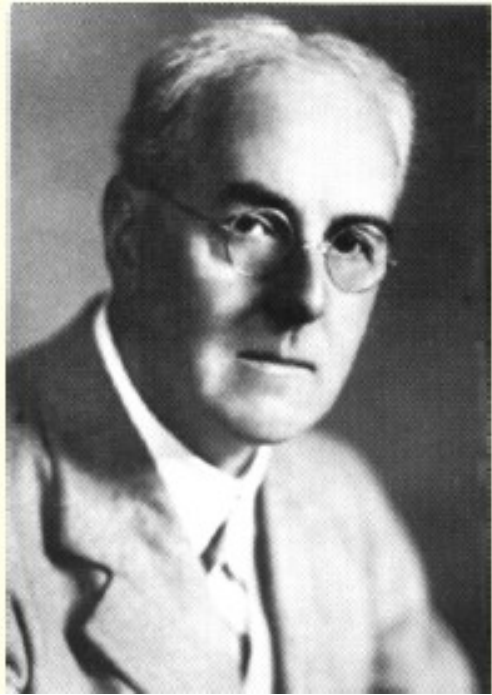


**Vilhelm Friman Koren
Bjerknes 1862 –1951**





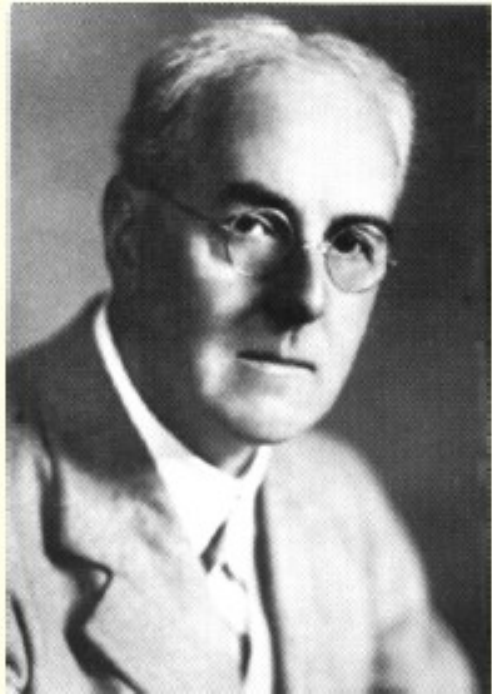
Área de
integração



Fabrica de tempo
(supercomputadores)



- Errou em determinar a magnitude da tendência da pressão (146 hPa/ 6 h), por que?

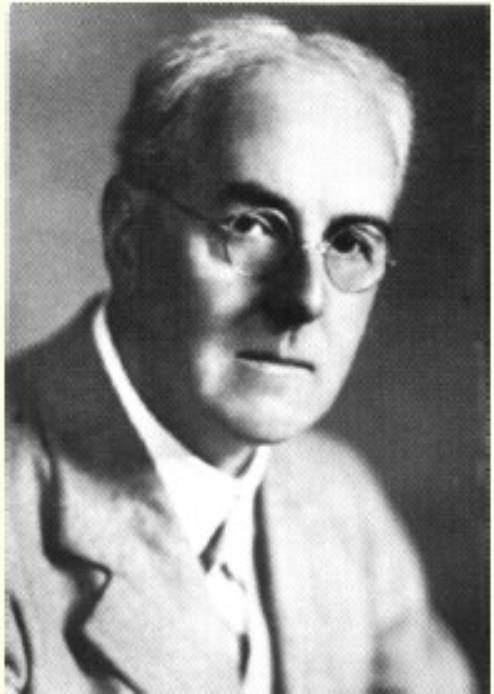


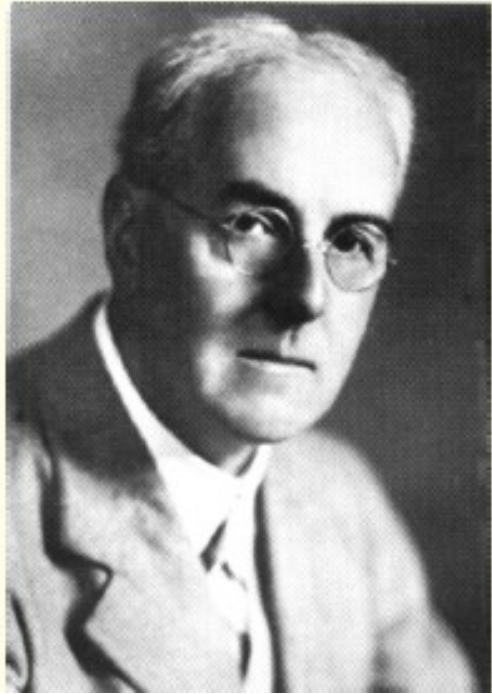
“Perhaps some day in the dim future it will be possible to advance the computations faster than the weather advances But that is a dream.”

L F Richardson

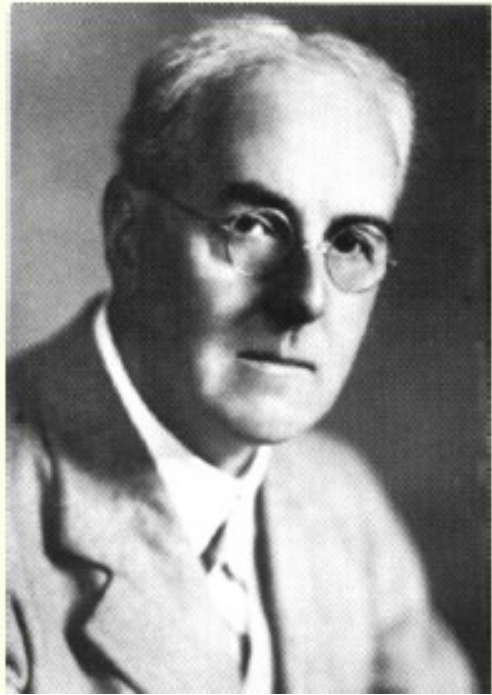


- Qual foi o resultado?
- O que provocou?





- Como?
- Bases teóricas: nas décadas 1920-1950
 - Meteorologia dinâmica:
 - Ondas de Rossby
 - Teoria quase-geostrófica
 - Instabilidade baroclínica



- Métodos numéricos:
 - CFL
- Observações: radio sondas (1940), satélites (1960)
- Computadores: ENIAC (1950) e outros



Richard Courant
1888 — 1972)



Johann Carl Friedrich
Gauss 1777 — 1855

- Courant, Friedrichs e Lewy, 1928



$$C \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

Numero de Courant

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{C}$$

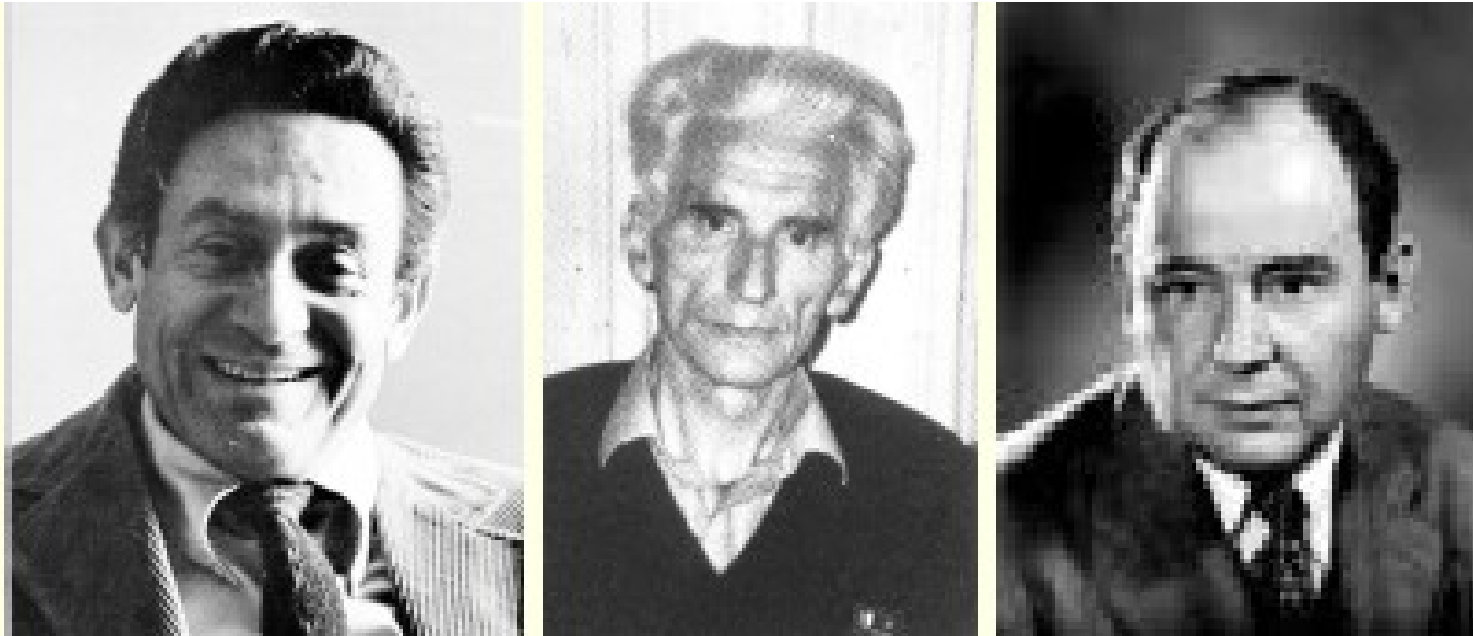


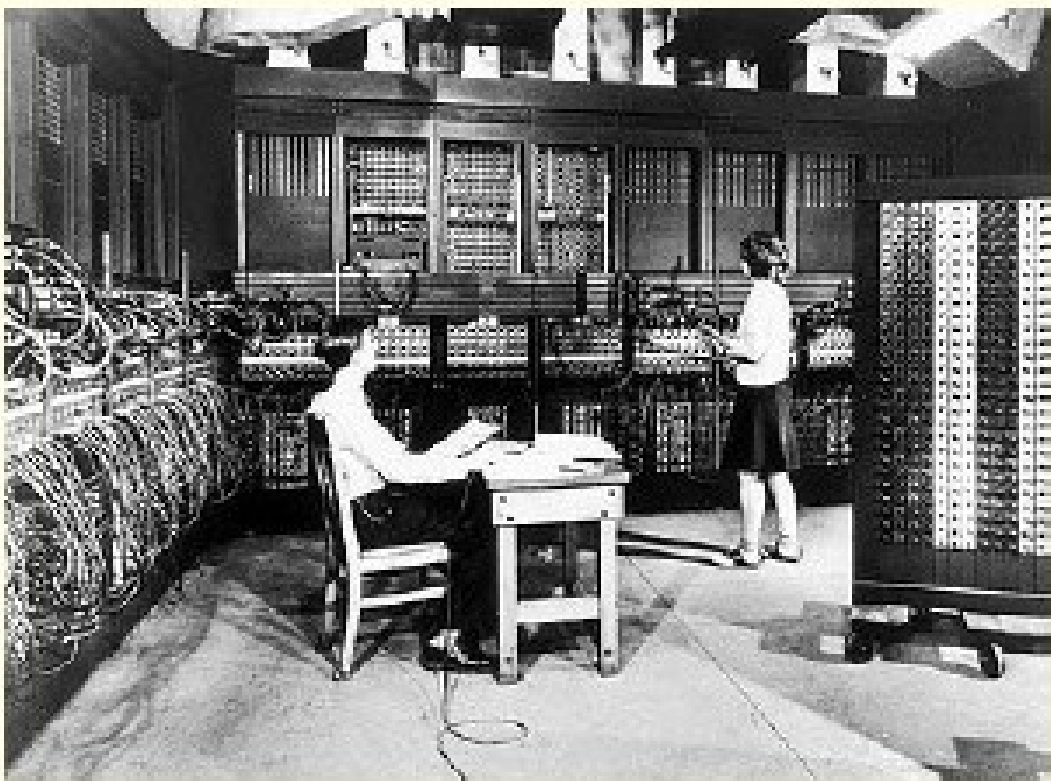
- Planos:
 - Integrar equações primitivas
 - Integrar sistema Q-G baroclínico
 - Integrar equação de vorticidade barotrópica
- Do complexo ao simples ou do simples ao complexo?



- Modelos Barotrópicos regionais

- Charney, Fjortoft e Neuman (1950) primeira previsão numérica de tempo – 1948-49
- Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC)



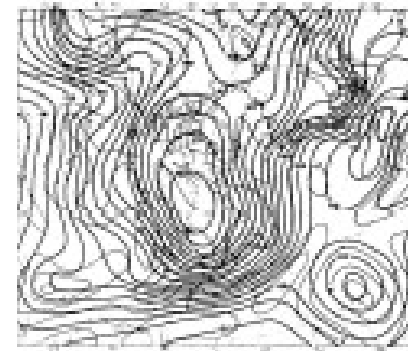
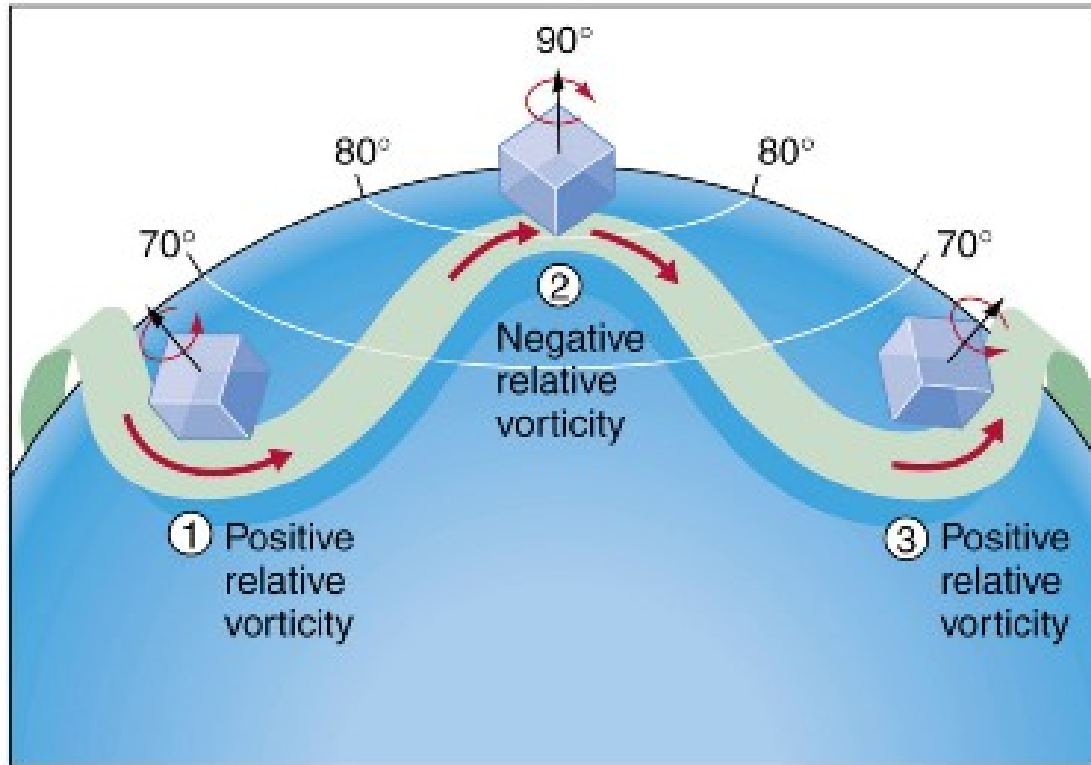


ENIAC

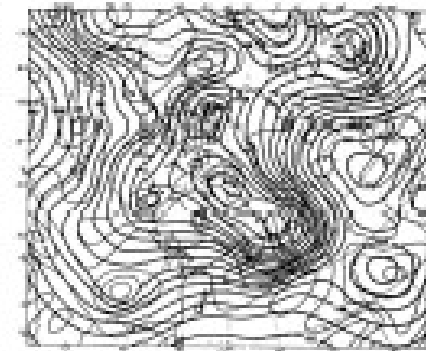
$$\frac{d_H(\zeta + f)}{dt} = \frac{\partial \zeta}{\partial t} + u \frac{\partial \zeta}{\partial x} + v \frac{\partial \zeta}{\partial y} + v \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

$$\frac{d\eta}{dt} = 0$$

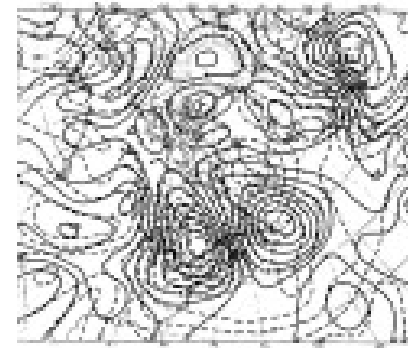
Ondas de som e gravidade



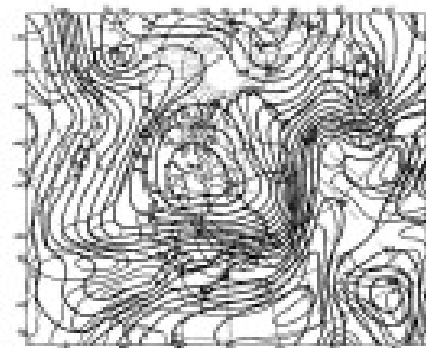
(A)



(B)



(C)



(D)



- **PNT operacional**

- Binary Electronic Sequence Calculator (BESK) (1954) Suécia
- Joint Numerical Weather Prediction Unit (JNWPU) (1955) EU
- Outros



- Coffee break



Modelos Baroclínicos (1962)

Varias camadas

Advecção de vorticidade pela componente divergente do vento

Equação de balanço para manter relação de massa e vento



Modelos de equações primitivas (1960)

Problemas: **Instabilidade não linear**

Melhoras substanciais no desempenho das previsões associado ao desenvolvimento dos computadores:

Mais pontos de grade, níveis verticais, maior domínio, inclusão de topografia, tipo de solo: neve, gelo,

Inclusão de processos físicos: radiação, precipitação, nuvens, turbulência



Equações

As Equações EDPs “Governantes do Estado Médio da Atmosfera”

Equações Conservação de Momentum (**F=ma**)

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\bar{u})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x} - 2\Omega\eta_3(\bar{v}) - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial z^2} &= -\frac{\partial(\overline{u'u'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'u'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'u'})}{\partial z} \\ \frac{\partial(\bar{v})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial y} + 2\Omega\eta_3(\bar{u}) - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial z^2} &= -\frac{\partial(\overline{u'v'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'v'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'v'})}{\partial z} \\ \frac{\partial(\bar{w})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial z} + \frac{\bar{p}}{\rho_0} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2} &= -\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z} \end{aligned}$$

Equação Conservação de Energia (**DU=DQ-DW**)

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_P \bar{\omega} = -\frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{kg_{H_2O}}{kg_{ar}} = \bar{c}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= w \\ x_3 &= z \\ \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_3)}{\partial x_3^2} &\cong 0 \end{aligned}$$

Equação Conservação de Massa (eq continuidade $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho \bar{v}}{\partial x_i} = \bar{S}_c \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \bar{v} \frac{\partial \rho}{\partial x_i} = \bar{S}_c - \rho \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_i}$)

$$\frac{\partial(\bar{c})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial z} = -\frac{\partial(\overline{u'c'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'c'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'c'})}{\partial z} + \bar{S}_c$$

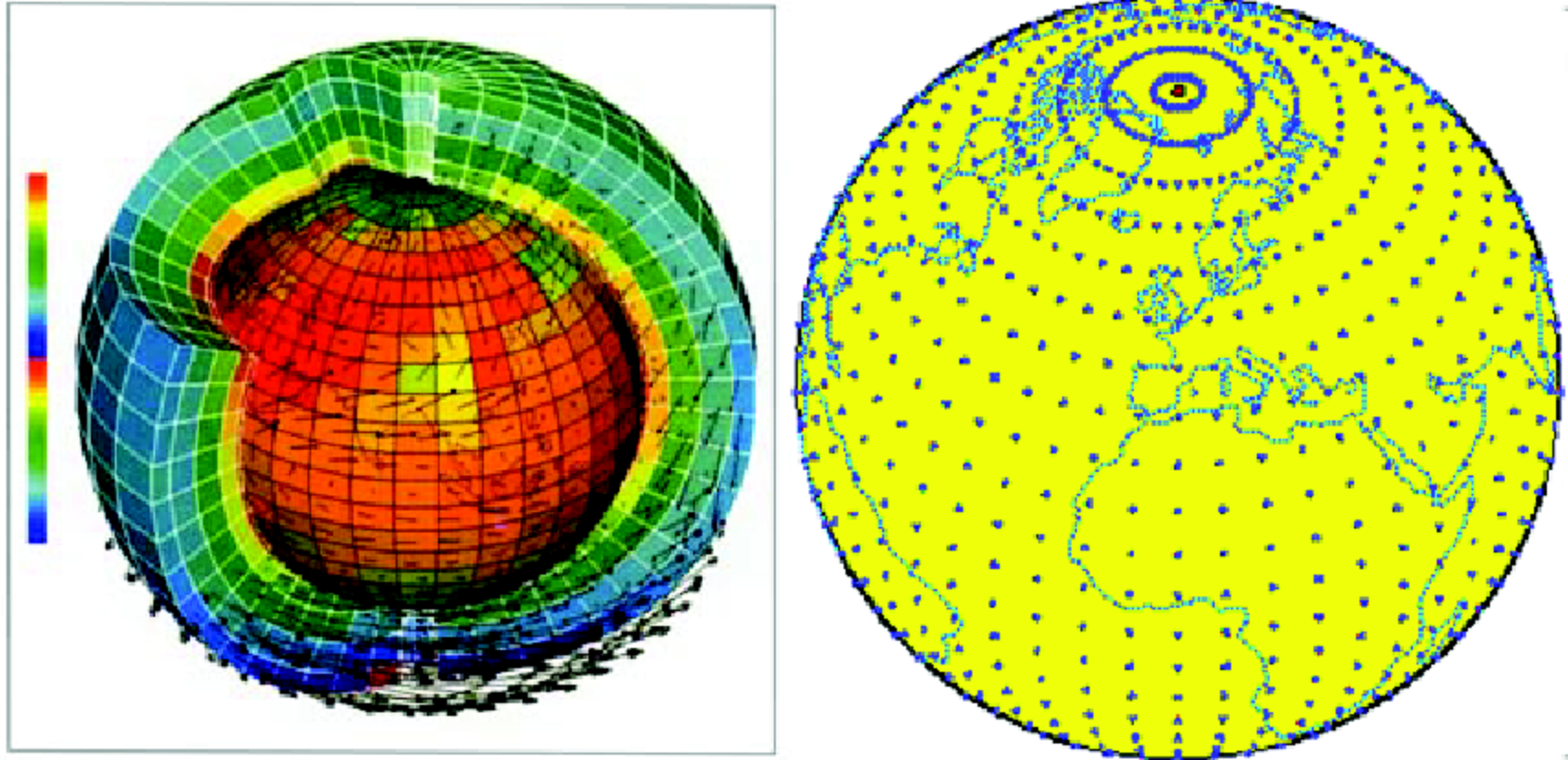
CI, CC, INT-NL, FIS, APROX

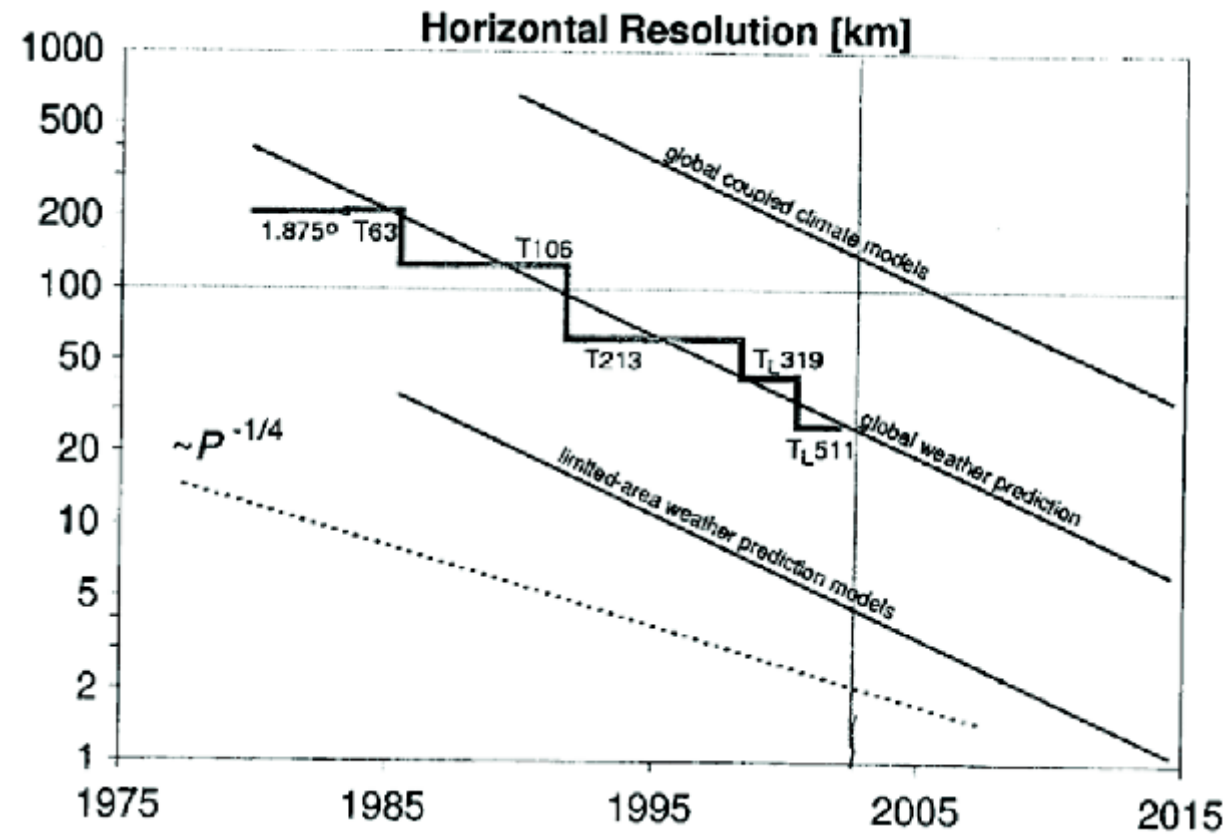
$$P = \rho RT$$

$$P = \rho gH$$



Domínio







Efeitos

Radiação de onda curta e longa (1967),

Topografia (1968),

Calculo de vapor d'água e do calor latente (1968),

Convecção (1971)



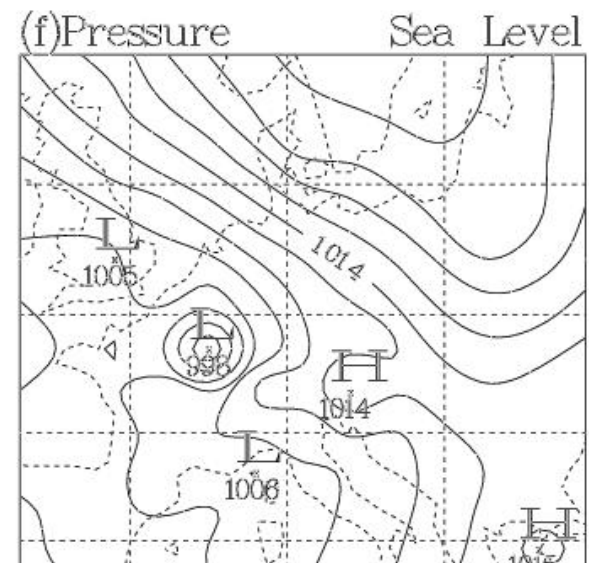
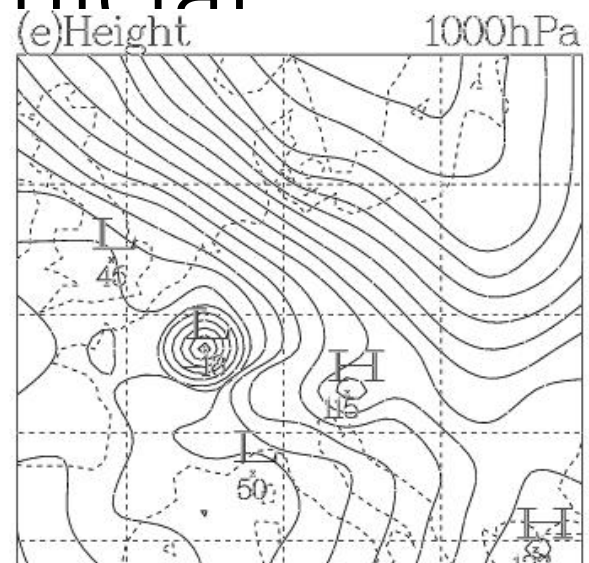
Condição Inicial

Análise objetivo dos dados: Assimilação

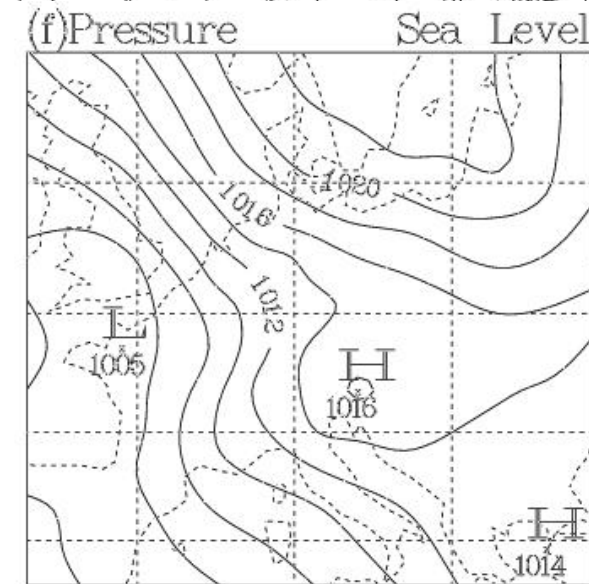
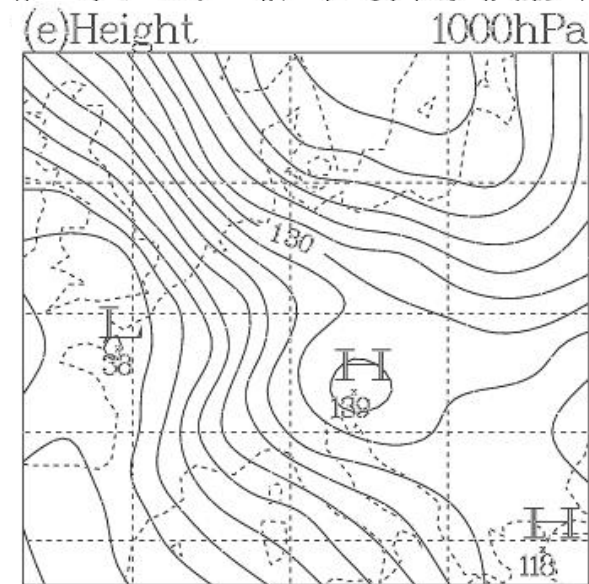
Inicialização: ajustamento de massa e movimento, dinâmica do modelo



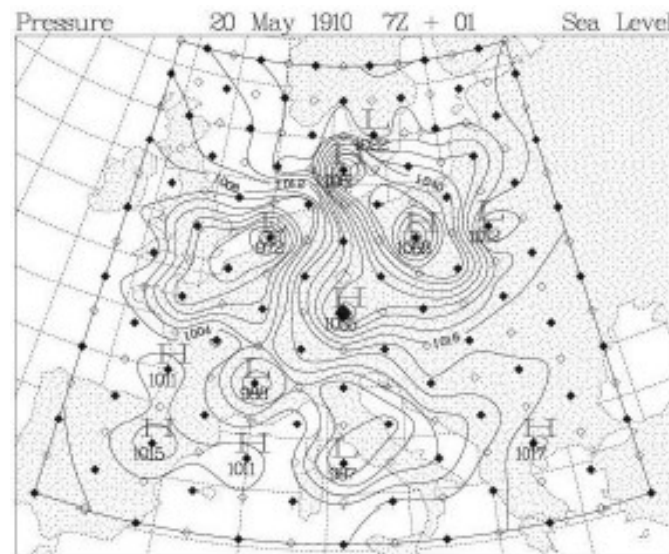
Condição inicial



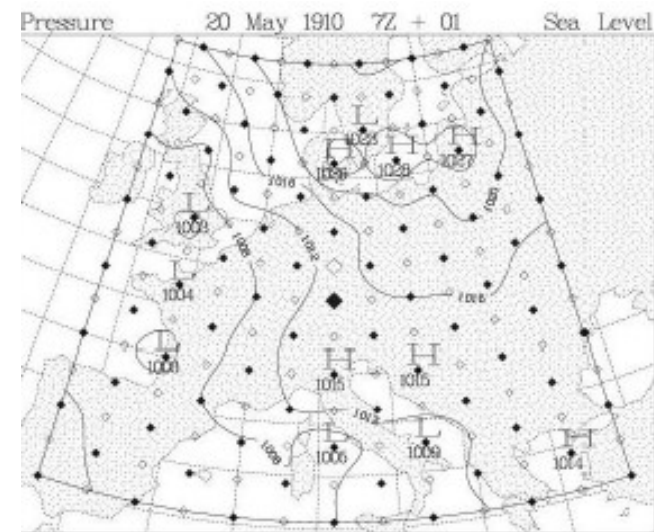
Sem filtro



Com filtro



Sem filtro



Filtro

Pressão
(Previsão)

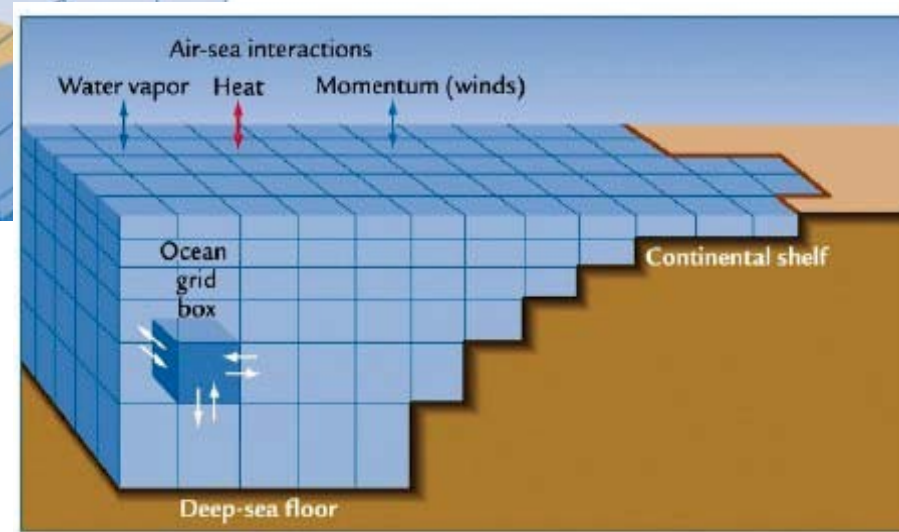
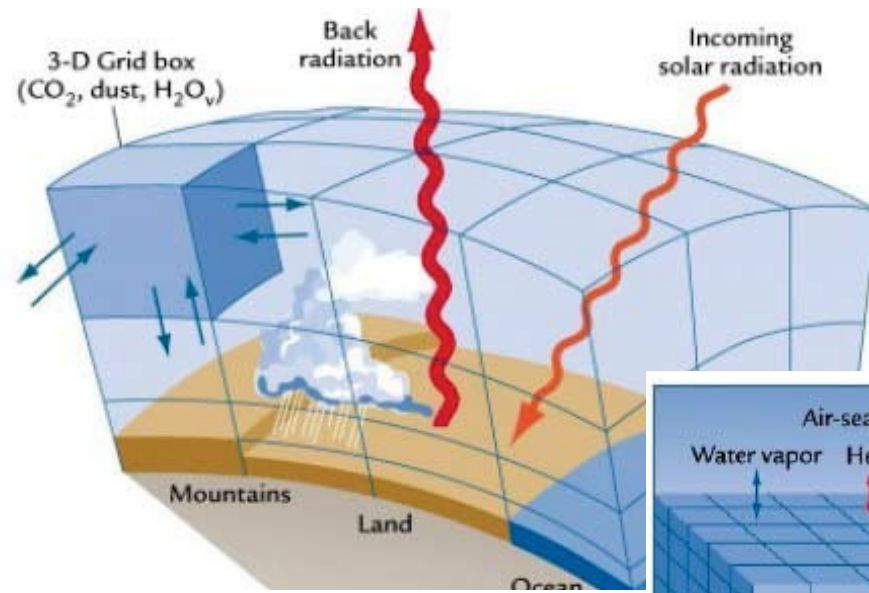
Peter Lynch

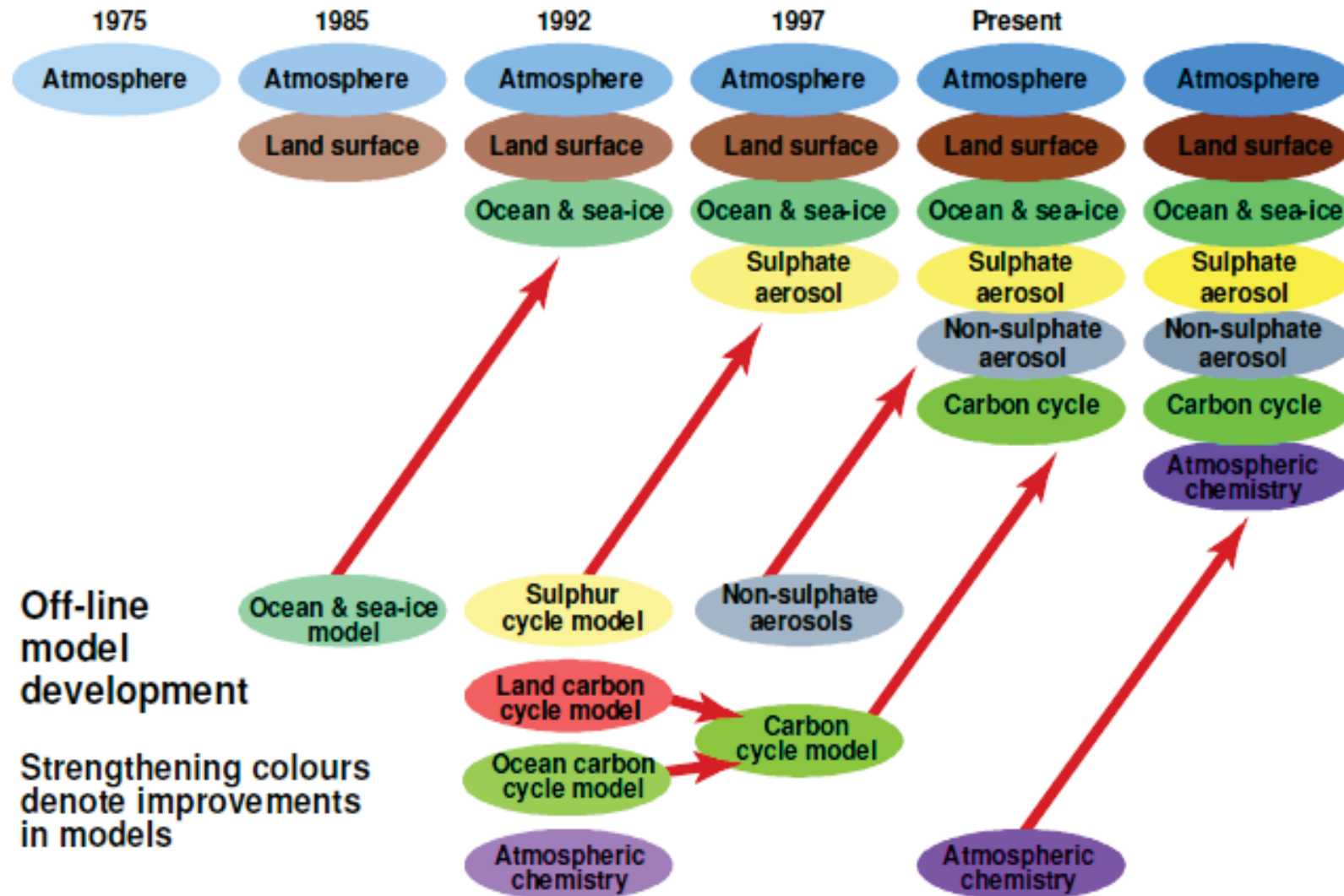


- Malha
- Regional a global (1974)
- Diferenças finitas a espectral (1980)
- Não-hidrostáticos (regionais e globais)



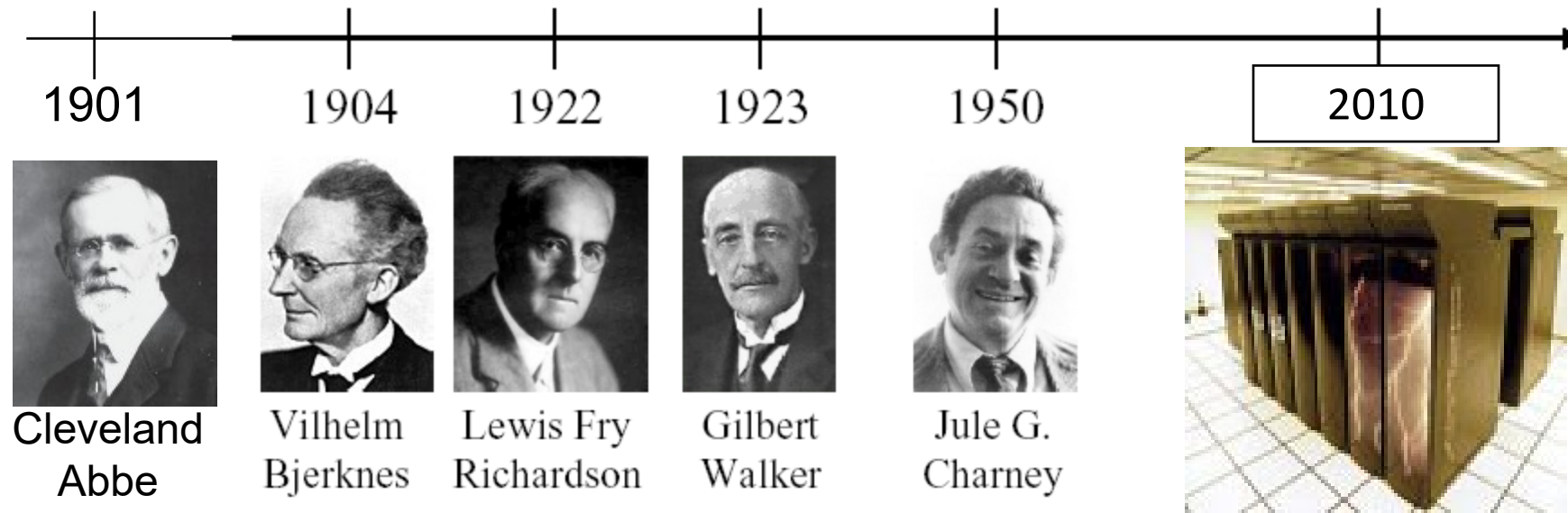
- Desenvolvimento nos modelos atuais: refinamento
 - Técnicas de integração (esquemas numéricos)
 - Estado da atmosfera (assimilação de dados)







Previsão Numérica

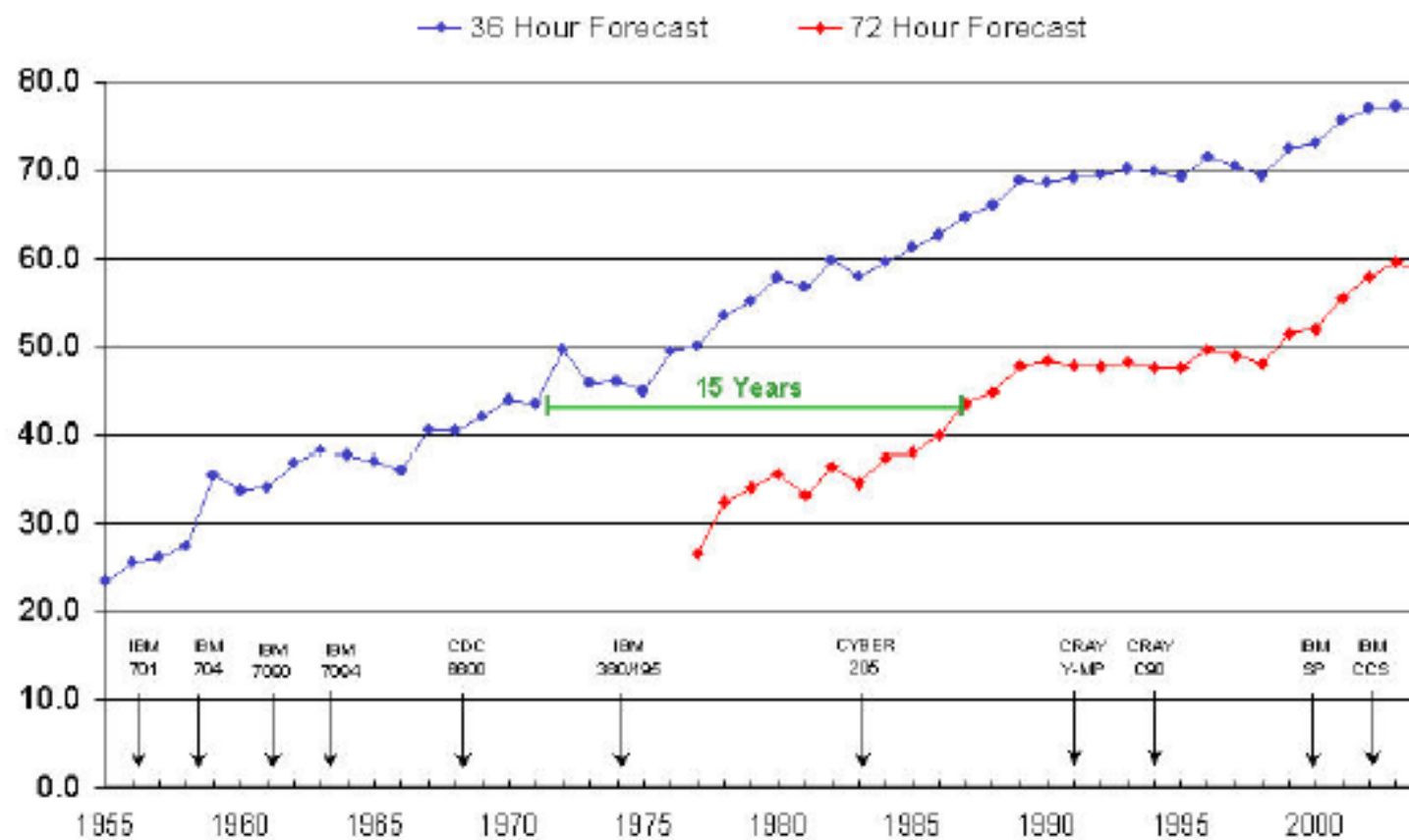


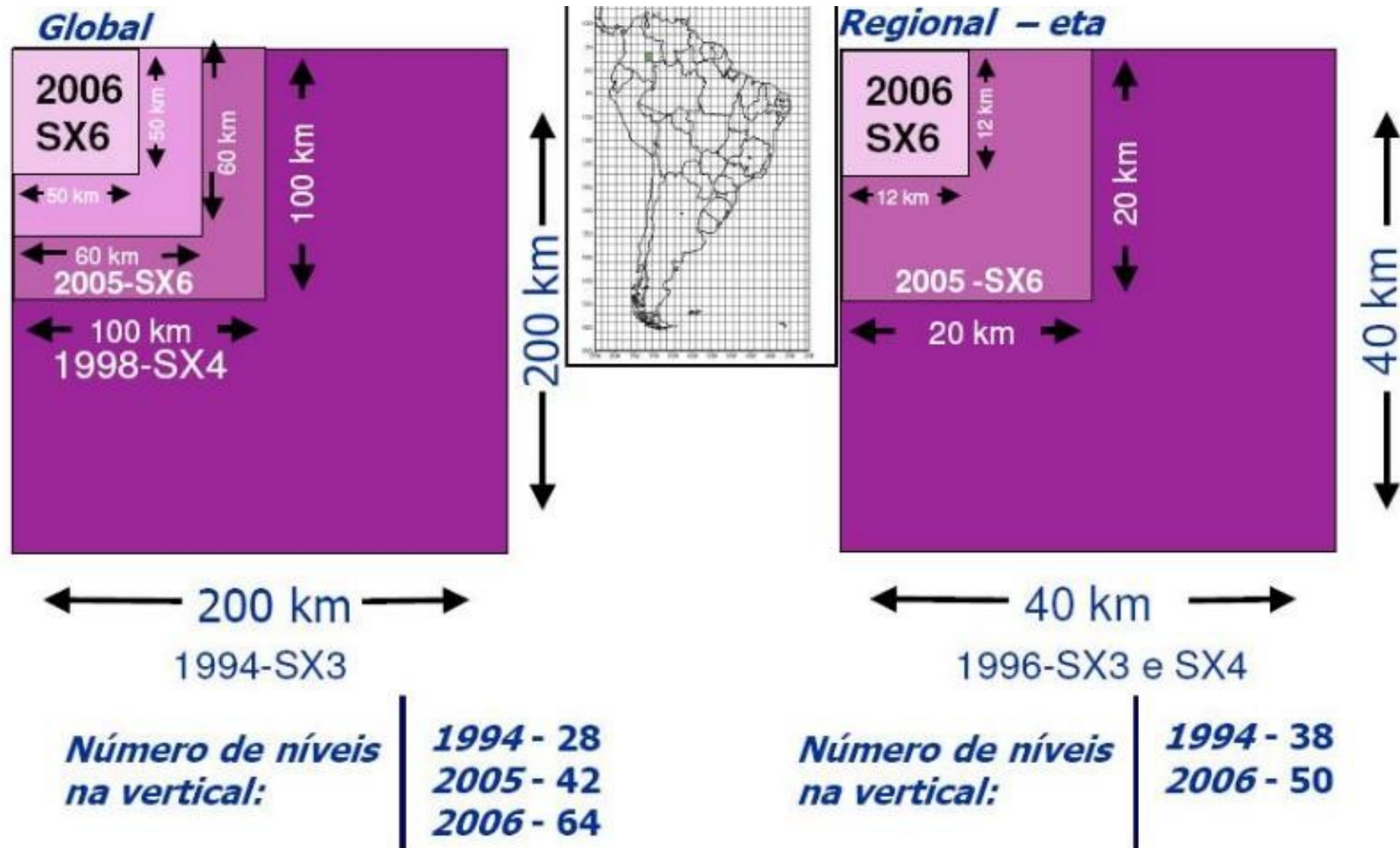
Tupã



NCEP Operational Forecast Skill

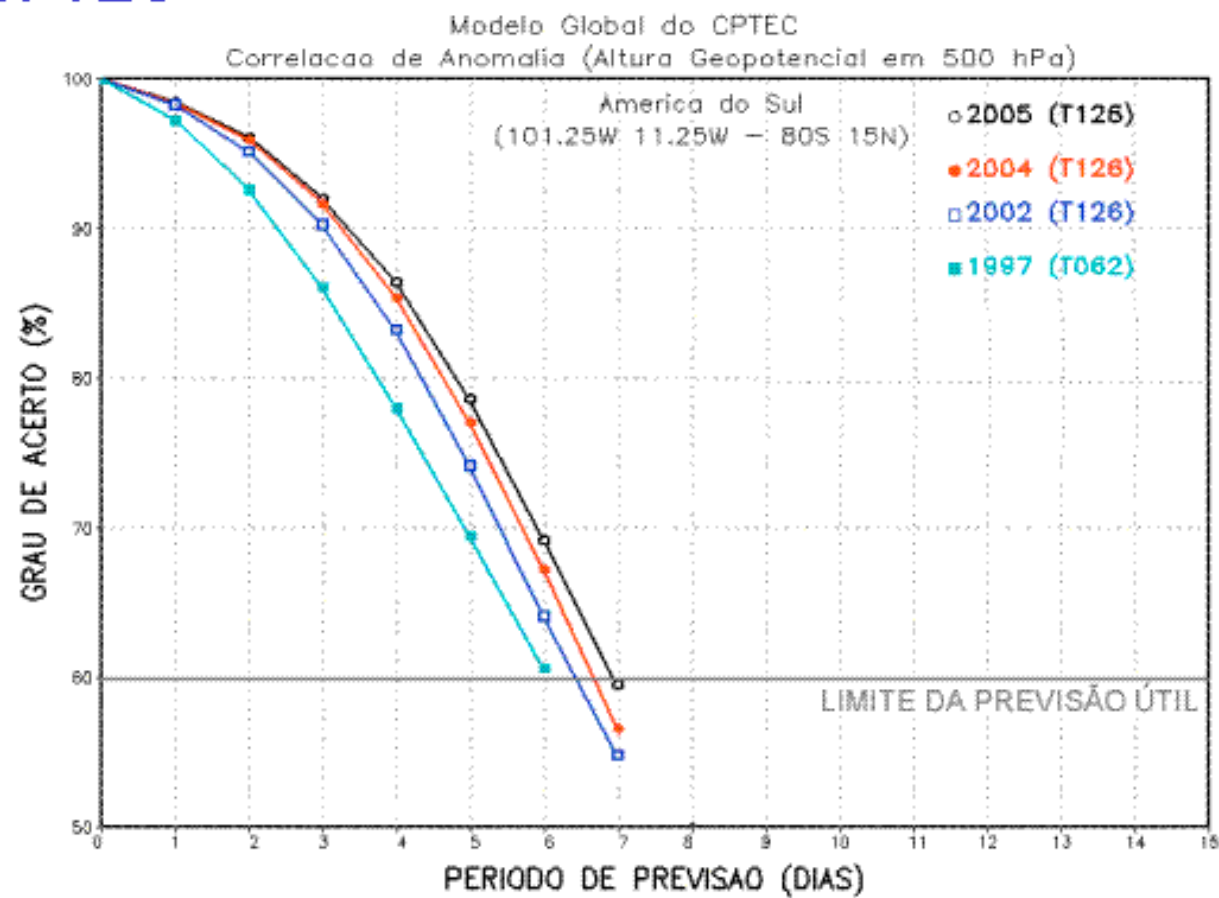
36 and 72 Hour Forecasts @ 500 MB over North America
[100 * (1-S1/70) Method]







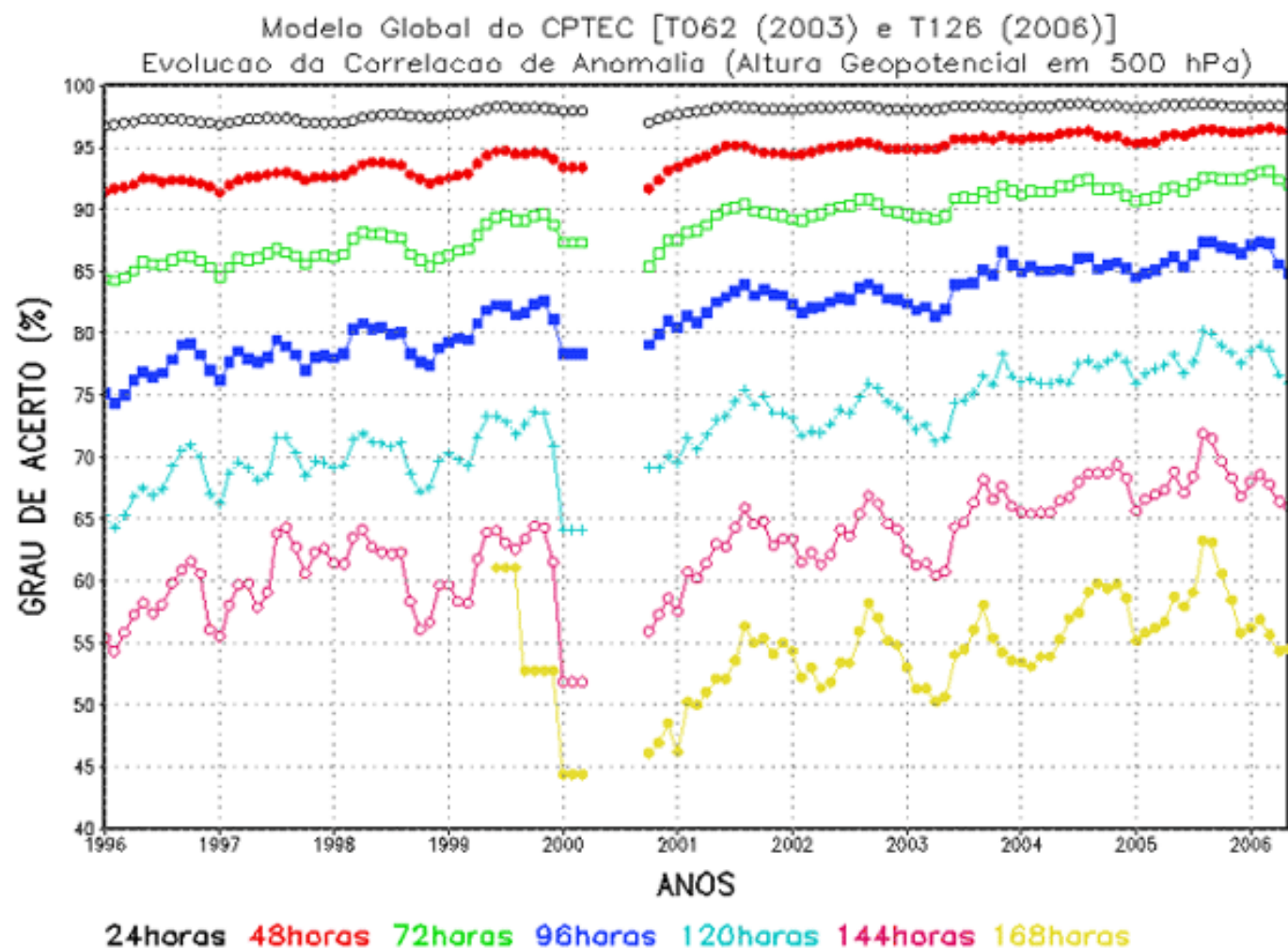
Desempenho das previsões do Modelo Global do CPTEC



**O CPTEC apresenta índices de acerto comparáveis
aos maiores Centros de Previsão do Mundo**



Evolução do desempenho das previsões do Modelo Global do CPTEC





Jules Henri Poincaré (1854 – 1912)

Henri Poincaré demonstrou que pequenas variações nas condições iniciais do Problema dos Três Corpos geram grandes diferenças nos resultados finais. Isso revelou que sistemas determinísticos podem ser imprevisíveis na prática.

Es la rama de las matemáticas y la física que estudia **sistemas complejos** que son **muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales**.

Es decir, en algunos sistemas aparentemente desordenados, **existe un orden subyacente** muy sofisticado.

Henri Poincaré sentó las bases de la Teoría del Caos, desarrollada después por **Edward Lorenz** en sus estudios sobre el clima.

El efecto mariposa es un concepto fundamental que plantea como una pequeña variación en las condiciones iniciales de un sistema puede generar cambios enormes e impredecibles a largo plazo.

Los sistemas caóticos son deterministas, es decir, tienen reglas y ecuaciones que los gobiernan.

Pequeños cambios iniciales pueden generar gran diversidad en actitudes, ideas, creencias y emociones.

Según este principio, por la cantidad de variables, **el comportamiento futuro no puede predecirse** con total precisión.

La **Teoría del Caos** nos enseña que lo que percibimos como un desorden absoluto en sistemas complejos tiene un orden subyacente y patrones ocultos.

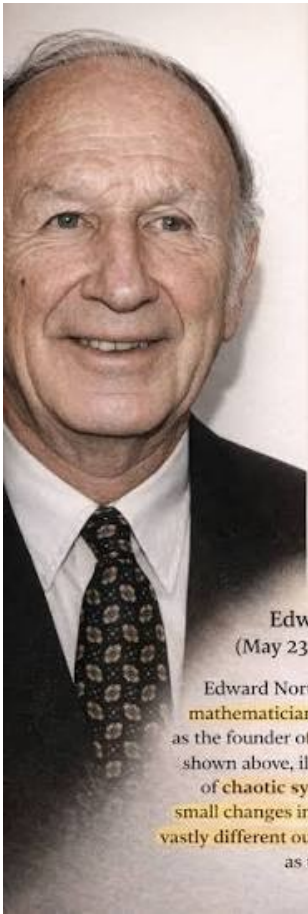
La TEORÍA del CAOS

tv-unam

1. definición del caos
2. sensibilidad a las condiciones iniciales
3. comportamiento caótico

REFERENCIAS

Qual é a relação entre Henri Poincaré e a teoria do caos?





$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x),$$
$$\frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y,$$
$$\frac{dz}{dt} = xy - \beta z.$$

Edward Norton Lorenz
(May 23, 1917 – April 16, 2008)

Edward Norton Lorenz was an American mathematician and meteorologist, best known as the founder of **chaos theory**. The **Lorenz attractor**, shown above, illustrates **unpredictable** nature of chaotic systems. Lorenz discovered that small changes in initial conditions could lead to vastly different outcomes, a concept famously known as the **butterfly effect**.

“... uma única batida de asa de uma gaivota pode mudar para sempre o curso futuro do tempo”

(Lorenz, 1963)
Paulo Yoshio Kubota